

Systém pre spracovania letových informácií
LETVIS FDP/EDD - Elektronický Dátový Displej,
slúži na procedurálne riadenie letovej prevádzky.

V súlade s príslušnými zákonmi a autorskými právami nie je dovolené :

- prenášať software na iné médium s výnimkou vytvorenia záložnej kópie (tá je však súčasťou dodaného systému),
- zasahovať do programového vybavenia, meniť ho (okrem nastavenia konfiguračných súborov v povolenom rozsahu) a používať ho alebo jeho časť na iné účely, ako je jeho určenie,
- reprodukovat' žiadnu časť tohto manuálu.

Systém LETVIS FDP je zložený z rôznych navzájom prepojených prvkov alebo subsystémov a spolupracuje s ďalšími systémami. Konfiguráciu systému môže meniť len určený systémový inžinier.

V opačnom prípade môžu zásahy do technického nastavenia a programovej konfigurácie viesť k strate funkčnosti celého systému.

Ak budete mať otázky alebo problémy týkajúce sa funkčnosti programu, obráťte sa prosím na firmu ALES, Divízia ATC, telefónne číslo ++421 95 623 10 17.

1. URČENIE PROGRAMU

Program LETVIS FDP/EDD je určený pre príjem a spracovanie informácií využívaných pre procedurálne riadenie a monitorovanie letovej prevádzky.

Základná verzia EDD zabezpečuje príjem, zobrazenie, podanie, opravu a distribúciu údajov letových prúžkov (ďalej len stripov) so správami EST o letoch po štandardných tratiach, o vojenských a ďalších plánoch letov. Stripy sú radené na vstupné, nasledujúce body alebo v poradí na štart a pristátie. Zobrazujú sa v závislosti na práve platnom rozdelení sektorov, alebo všetky, ak sa na danom pracovisku potlačí funkcia sektorizácie.

Ďalšími spracovávanými údajmi môžu byť ostatné údaje potrebné o plánovanej letovej prevádzke, ako sú plány využitia vzdušného priestoru, letiskových zamestnaní, správ o počasí,... Môžu byť zobrazované ako stripy.

Ďalšou základnou funkciou systému EDD je zobrazenie jednotlivých letov na planžete, na ktorom sú vykreslené jednotlivé mapy, priestory a otočné body podľa výberu užívateľa.

Poloha cieľov na tablete nezodpovedá ich reálnej polohe, ale polohe vychádzajúcej z údajov letových plánov. Ak má poloha cieľov zodpovedať reálnej situácii je potrebné priebežne opravovať údaje letových plánov pomocou funkcií určených na tento účel.

Na planžete sú sektory pridelené na dané pracovisko EDD (ním riadené sektory) vizuálne odlíšené od ostatných sektorov - sú vysvietené modrou farbou.

Program je určený pre civilné i vojenské pracoviská ACC, TWR a APP systému RLP. Je zapojený v systéme PVO.

Spracovávané údaje sú preberané od nadriadeného počítača - servera, ktorý je pripojený na rôznorodé dátové vstupy, ako sú telekomunikačná sieť AFTN, OLDI komunikujúce

systemy, databázy RPL, národné a lokálne systémy plánovania, ako sú systém plánovania vojenskej letovej prevádzky.

Prijaté údaje môžu byť distribuované na pracovné stanice FDP, RDP podľa konfigurácie systému.

1.1 AKO POSTUPOVAŤ

Celý manuál je rozdelený do štyroch kapitol, podľa stupňa obboznámenosti sa so systémom.

V prvej kapitole URČENIE SYSTÉMU je stručne uvedené určenie tejto aplikácie.

V kapitole POPIS SYSTÉMU je popísané určenie a zapojenie pracovísk EDD v systéme LETIVS FDP postavenom na pracovisku ACC/APP Borisspol Kyjev.

Tretia kapitola POPIS PROSTERDIA je venovaná všeobecnému popisu ovládania programu. Definuje objekty nachádzajúce sa na obrazovke, popisuje ich účel, funkcie a spôsob ovládania. Vysvetľuje, akým spôsobom sa pripravujú dáta, ako sa vkladajú do systému, popisuje spôsob ich archivovania a prenosu.

Kapitola s názvom FUNKCIE PROGRAMU popisuje položky hlavného menu aj ich vnorených submenu, ich účel a ovládanie jednotlivých funkcií.

V piatej kapitole VYPLŇOVANIE FORMULÁROV PLÁNOV sú popísané polia formulárov a spôsob ich vyplňovania.

2. POPIS SYSTÉMU

V tejto kapitole je popísané určenie a zapojenie pracovísk EDD v systéme LETIVS FDP postavenom na pracovisku ACC/APP Borispol Kyjev.

2.1 SYSTÉM FDP Borispol KYJEV

Funkcie FDP Borispol

Systém plánovania LETVIS FDP pre spracovanie letových údajov a iných plánov o letovej prevádzke na ACC Borispol je určený pre príjem a spracovanie údajov:

- zo siete AFTN /FDO,
- o letových plánoch podľa správ PPL, FPL, CHG, CNL, DEP a ARR,
- denných povolení letov PLN,
- telegramov podľa kategórií naliehavosti,

a ďalej pre:

- generovanie FPL z lokálnej databázy RPL,
 - centralizované vytváranie správ FPL, CHG, CNL, DEP, ACT a ARR,
 - podávanie správ CPL, EST a ich opravu a rušenie,
 - plánovanie využitia vojenských priestorov, ich aktivovanie a rušenie,
 - distribúciu spracovávaných údajov - stripov letových plánov a správ o priestoroch a aktivovaných priestoroch na pracoviská RDP a EDD,
 - tlač prijatých správ z AFTN a spracovávaných plánov,
 - tlač stripov s údajmi o aktivovaných letových plánoch na pripojenom systéme tlačiarň letových prúžkov,
 - vytváranie a tlač denného súboru realizovaných letov,
 - archivovanie prijatých a spracovaných údajov počas nastavenej doby, implicitne 31 dní,
 - zobrazenie cieľov na planžete spolu s navolenými typmi máp vzhľadom na údaje uvedené v letovom pláne.
-

Údaje v EDD Na pracovisku EDD sú dostupné nasledujúce údaje :

- údaje letových plánov o letoch po štandardných letových tratiach (ďalej **en-route FPL**); spracované z AFTN, RPL, FDO a EDD,
- údaje o letoch vojenských a iných užívateľov vzdušného priestoru mimo štandardných letových tratí podané prostredníctvom pracovísk FDO a EDD MIL,
- údaje o využívaní vzdušného priestoru vojenskou zložkou podané na pracovisku EDD MIL,
- údaje o stave spracovania letov a ich plánov.

Spracovanie údajov

Na ďalekopisnej sále je zapojený komunikačný počítač AFTN, ktorý zhromažďuje všetky vstupy od ďalekopisov. Od neho vedú dva kanály smerom na riadiacu sálu „Strelu“, kde sú pripojené na SERVER AFTN, ktorý vykonáva nasledujúce funkcie :

- komunikáciu so sieťou AFTN,
- príjem telegramov,
- spracovanie prijatých správ FPL,
- spracovanie vlastnej databázy RPL,
- funkcie FDO - príprava, podanie, opravy, aktivovanie, distribúcia a zrušenie letových plánov.

K SERVER-u, ako pracovisku operátora letových údajov FDO, sú pripojené pracoviská procedurálnych riadiacich EDD na jednotlivých sektoroch a ich prostredníctvom príslušné RDP.

Na tlačiarňi pracoviska AFTN je možné tlačiť prijaté telegramy a letové plány. Tlač stripov na jednotlivých sektoroch si zabezpečujú stanice EDD, ktoré ich odosielajú na komunikačný počítač PRINTER SERVER a ten následne riadi ich tlač cez komunikačné rozhranie JSRLP BGU na tlačiarne letových prúžkov MPU.

Tok dát od uvedených zdrojov AFTN, RPL a MIL medzi pracoviskami plánovacieho podsystemu popisuje schéma č.1.

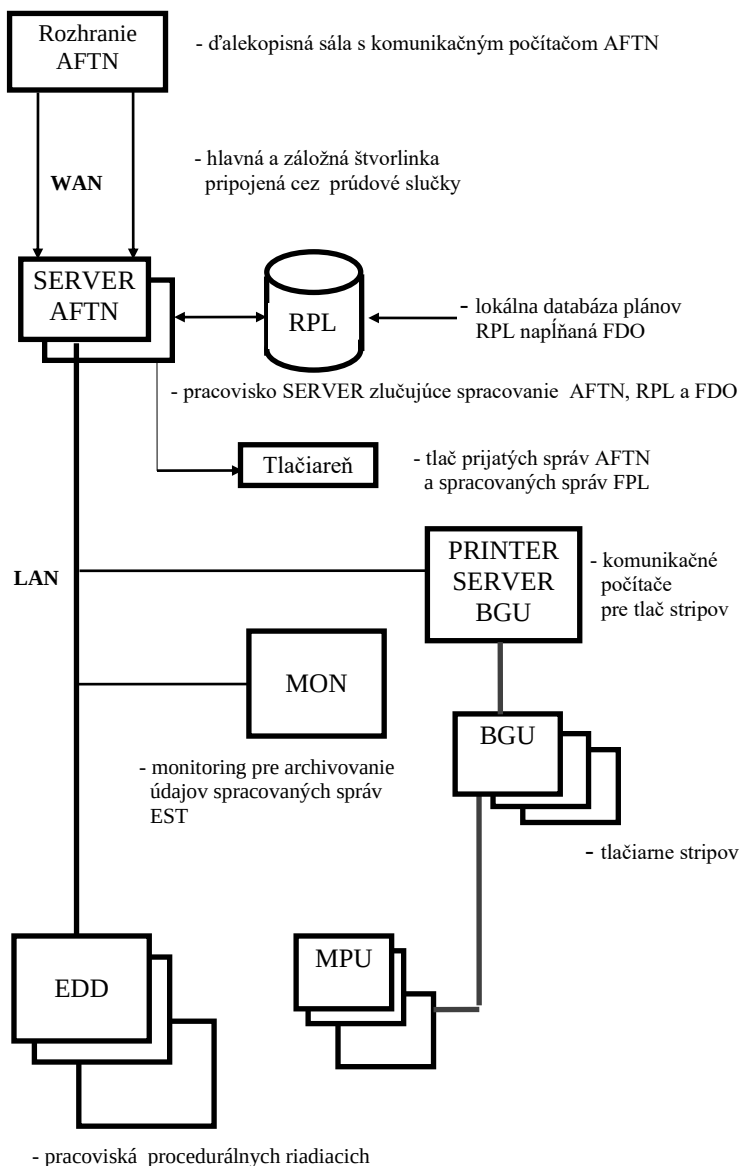


Schéma 2-1: Tok dát medzi pracoviskami FDP ACC Borispol

2.2 POPIS PROGRAMU

2.2.1 Spracovanie údajov o letových plánoch - stripov

EDD prijíma údaje o letových plánoch EST od nadradeného pracoviska. Zobrazujú sa ako stripy s uvedenými dôležitými údajmi a postupnosťou prelietanych bodov.

Ďalšími spracovávanými údajmi sú správy o využití vzdušného priestoru vojenskou zložkou RLP. Môžu byť zobrazované vo forme plánov alebo tiež ako stripy.

Všetky doručené stripy o letových plánoch prechádzajú cez okno navrhovaných stripov. Jeho účelom je upovedomenie a jeho zadržanie do doby, kým riadiaci bude upovedomený na príchod správy a rozhodne sa o jej ďalšom spracovaní - zrušení alebo zaradení na tabuľu prevzatých stripov.

Stripy s údajmi o letových plánoch sa zobrazujú v závislosti na rozdelení sektorov, ktoré definuje supervisor. Kritéria pre priradenie stripov na sektor sa dajú nastaviť alebo potlačiť, a tak zobraziť všetky aktuálne stripy.

Strip alebo plán je v systéme udržiavaný počas doby jeho životnosti danej časom aktivácie až do okamihu ukončenia platnosti na danom území.

Zobrazuje sa v nastaviteľnej veľkosti a formáte.

Spracováva sa cez menu alebo kliknutím myši na ňom na určenom mieste.

Stripy sú organizované na tablete v zoznamoch so skupinami stripov definovaných on-line. Skupiny môžu byť rôzneho typu.

Pre prehľad plánov v inej forme ako je tablet, slúžia funkcie prehľadu prístupné cez Data. Ponúkajú výpis plánov daného typu abecedne zoradených podľa identifikácie. Ich potvrdením je možné vyvolať submenu s funkciami pre ich spracovanie.

System ponúka vykreslenie cieľov na elektronickom planžete spolu s navolenými mapami, priestormi a bodmi. Sektorizácia sa prejavuje vysvietením sektorov, ktoré boli na dané pracovisko pridelené suprevisorom. Poloha cieľov zodpovedá údajom uvedeným v letovom pláne opravenom pomocou funkcie ETO, a nie reálnej polohe cieľov.

2.2.2 Sektorizácia

Sektorizácia Táto funkcia umožňuje zobrazenie a spracovanie len tých správ o letových plánoch, ktoré budú patriť do daného sektora. Systém zároveň udržiava prehľad o ostatných letoch, ktorý je voliteľne zobraziteľný spolu s ostatnými letmi. Je v ňom možné navoliť nasledujúce voľby:

- a) Zobrazenie všetkých stripov - všetky stripy letov nachádzajúcich sa vo FIR-e.
- b) Through sector - stripy s plánovanou traťou cez daný sektor.
- c) In sector - lety v sektore, alebo nachádzajúce sa pred a za sektorom v nastavenom časovom limite.

Sektorizáciu možno vypnúť/zapnúť voľbou BOARD/BOARD ARRANGEMENT...

Ak je *sektorizácia vypnutá*, v okne navrhovaných stripov sa zobrazujú všetky prichádzajúce stripy.

Pri *aktivovanej sektorizácii* sa v okne prijatých stripov zachytávajú stripy, ktoré patria (budú patriť) do daného sektora v časovom limite LIMIT TO ACTIVATE STRIP a ostatné sa uložia do pamäte. Ak sa následne sektorizácia vypne, zobrazia sa na tablete tieto stripy „odložené“ do pamäte spolu s ostatnými prevzatými stripmi a po opätovnom zapnutí sektorizácie sa znova uložia na nejaké miesto v pamäti.

Na tabuli prevzatých stripov pracovnej stanice sú údaje o všetkých letových plánoch.

Zapnutím filtra pre zobrazenie letov v riadenom (riadených) sektore (sektoroch) budú z tabletu odobraté nasledujúce stripy:

- stripy, ktoré ním (nimi) neprechádzajú,
- stripy, ktoré do sektora ešte nevstúpili (nie sú v časovom limite LIMIT TO ACTIVATE STRIP ON SECTOR),
- stripy, ktoré zo sektora už vyleteli (LIMIT TO DEACTIVATE EN-ROUTE STRIP, LIMIT TO DEACTIVATE MIL/OTHER STRIP).

I pri potlačení letov mimo sektor (sektory) sa dajú tieto „potlačené“ stripy spolu s ostatnými prezrieť v prehľade dát.

2.2.3 Opravy údajov

Priebeh letu sa od jeho plánu spravidla líši. Môže dôjsť k jeho oneskoreniu alebo predstihu až niekoľko minút. Po uvoľnení vzdušného priestoru vojenskou zložkou RLP sa môže skrátiť alebo dokonca aj zmeniť trať letu.

Informácia o priebehu letu sa upresňuje na základe spracovania stripu na pracovisku EDD v sektore, ktorý ho riadi alebo pracovisku FDO.

Pre tento účel disponuje EDD funkciami pre opravu polohy (ETO), pre podanie nového plánu (EST) a pre zrušenie plánu (CNL).

Funkcie sú prístupné buď cez hlavné menu alebo rozbalením submenu po kliknutí na strip. Druhý spôsob je rýchlejší, prvý je vhodnejší pre lepšiu orientáciu, ak je aktívnych mnoho stripov, pretože ponúkne abecedne zotriedený zoznam ich identifikácií.

Pri podaní alebo oprave plánu sa aktivizuje editor s formulárom plánu. Jeho spracovanie sa riadi zaužívanými postupmi. Nápomocnými sú tlačidlá v spodnej časti formulára. Objavia sa, ak je textový kurzor presunutý do položky, pre ktorú je definovaná množina vstupných hodnôt. Aktivovaním spínača sa zobrazí zoznam s ponukou, odkiaľ sa potvrdením vyberie žiadaná hodnota.

2.2.4 Distribúcia údajov plánov

Na stanicu sú doručené údaje tak, ako sú konfigurované na jej nadriadenom pracovisku FDP SERVER, FDO alebo EDD. Prijaté údaje sú odosielané na podriadené, resp. spolupracujúce stanice FDP alebo RDP, rovnako ako podané, opravené a inak spracované údaje, ktoré sú navyše odosielané späť na nadriadené pracovisko.

V prípade, že k stanici EDD je pripojená stanica RDP, je k nej odosielaný každý strip, ktorý je prevzatý alebo podaný funkciou EST, ďalej opravený strip, správy o prevzatí/uvolnení z letu riadenia (ACCEPT/UNACCEPT), o zrušení stripu a o využití alebo uvoľnení vzdušného priestoru.

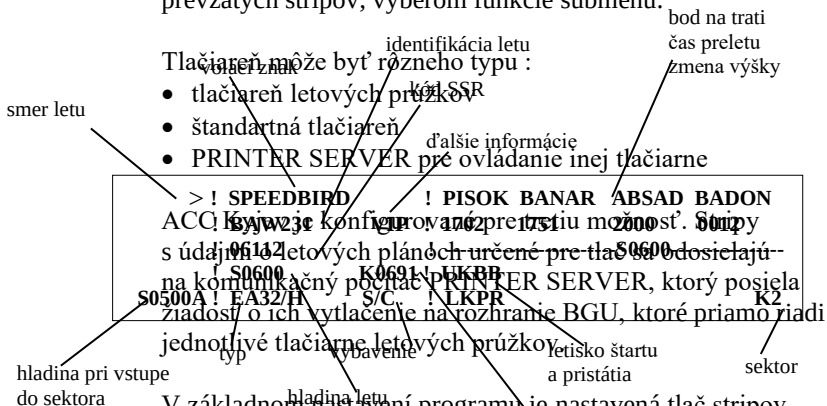
V prípade, ak dôjde k vyhodnoteniu, že kód SSR cieľa na monitore RDP a kód SSR stripu sa zhodujú, dôjde ku korelovaniu cieľa, t.j. bude mu priradená identifikácia a prefarbí sa farbou plánovaných letov.

Ak je z pracoviska EDD strip zrušený, zruší sa aj na stanici RDP. Ak na pracoviskách EDD alebo RDP zapojených v sektore spolu s EDD dôjde k označeniu cieľa na riadený cieľ (ACCEPT), príslušný strip zmení farbu výpisu identifikácie a kód SSR na farbu riadených letov.

Ak je k stanici RDP odoslaný plán využitia priestoru, zobrazí sa a RDP je schopné vyhodnotiť jeho narušenie, t.j. RESTRICTED AREA CONFLICT.

2.2.5 Tlač stripov s údajmi letových plánov

Ak je pripojená tlačiareň, prijaté stripy o údajoch, ktoré sú doručené, je možné vytlačiť. Tlačiť sa dá aj z tabule prevzatých stripov, výberom funkcie submenu.



V základnom nastavení programu je nastavená tlač stripov prijatých od nadradeného počítača PRINTER SERVER AFTN.

Tlač stripov sa dá nastaviť na tlač všetkých prichádzajúcich stripov, alebo len na tie, ktoré prilietajú alebo sa nachádzajú v danom sektore.

Rozdiel medzi tlačou a zobrazením je ten, že ak sa povolí zobrazenie podľa menej selektívneho kritéria, povolené stripy sa zobrazia, ale už nevytlačia.

Tlačiť sa budú len prichádzajúce stripy vyhovujúce nastaveným kritériám sektorizácie.

Stripy, ktoré pre nastavenie systému neboli vytlačené, je možné vytlačiť jednotlivo cez funkcie stripu.

Tlačený strip FPL

En-route strip

Schéma 2-2: Usporiadanie údajov na „civilnom“ stripe tlačenom na MPU

Strip iného vnútroštátneho letu

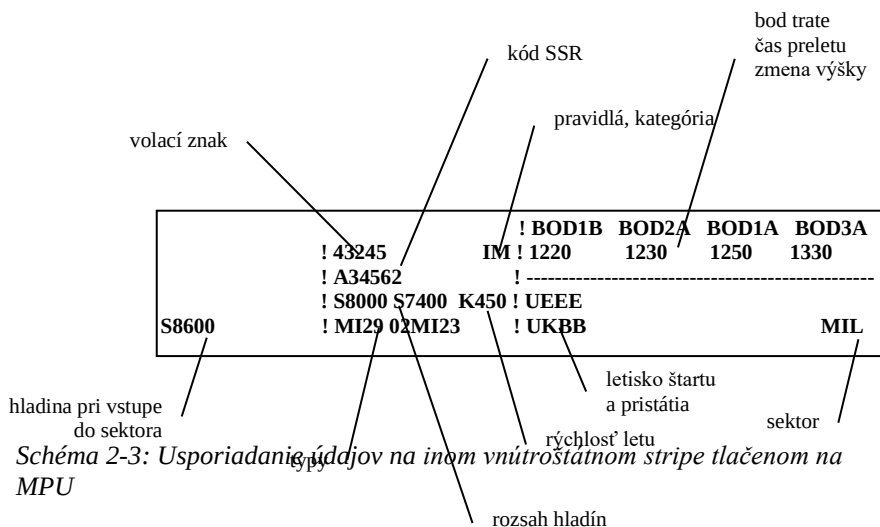


Schéma 2-3: Usporiadanie údajov na inom vnútroštátnom stripe tlačenom na MPU

2.2.6 Zobrazenie údajov letových plánov

Program umožňuje zobrazenie stripov s údajmi o lete v dvoch základných veľkostiach : strip a riadkový strip a v troch formátoch: mini-strip, short-strip, large-strip. Zároveň je možné nastaviť spôsob zobrazovania niektorých veličín, ako sú výška, rýchlosť, trať.

Strip

MINI strip

Po zvolení tohto formátu sa tablet rozdelí na štyri stĺpce a strip obsahuje tieto informácie:

- volací znak,
- typ lietadla,
- kód sekundárneho odpovedača,
- letovú hladinu v 100hFt alebo 10m,
- rýchlosť v km/h alebo knot/h,
- letisko vzletu a pristátia,
- bod trate na území FIR-u, ku ktorému sa lietadlo blíži.

MAH675	A06204	EDDT	HDO
B73F	F370	LHBP	08:17
	K0774		

Obrázok 2-*Error! Unknown switch*

argument.:Strip vo formáte MINI

SHORT strip

Pri voľ

be tohto formátu sa tablet rozdelí na tri stĺpce a strip obsahuje nasledujúce informácie:

- volací znak,
- typ lietadla,
- kód sekundárneho odpovedača,
- letovú hladinu v 100hFt alebo 10m,
- rýchlosť v km/h alebo knot/h,
- letisko vzletu a pristátia,
- prvý bod trate na území FIR-u,
- bod trate, ku ktorému sa lietadlo podľa FPL blíži,
- posledný bod vo FIR-e.

MAH675	A06204	EDDT	HDO	ODNEM
B73F	F370	LHBP	08:17	08:42
	K0774			

Obrázok 2-*Error! Unknown switch argument.*
Strip vo formáte SHORT

LARGE strip Ak sú stripy zobrazené v tomto formáte, tablet je rozdelený na dva stĺpce a strip obsahuje rovnaké informácie ako v predchádzajúcich formátoch, iba bodov trate je zobrazených toľko, koľko sa ich do vymedzenej plochy vojde. Ak je ich počet väčší, zobrazuje sa vstupný bod trate, časť nasledujúcej trate (podľa vypočítaného priebehu letu) a výstupný bod trate.

MAH675	A06204	EDDT	HDO	NULM	ULM	BODAL	BNO	ODNEM
B73F	F370	LHBP	08:17	08:25	08:28	08:33	08:38	08:42
	K0774							

Obrázok 2-*Error! Unknown switch argument.*: Strip vo formáte
LARGE

Položky stripu sú vykreslené farebne :

- v závislosti na stave riadenia letu (riadený/neriadený) sa identifikácia a kód SSR zobrazujú modrou/bielou farbou, ak let bude do troch minút zrušený, identifikácia sa zobrazí tmavosivou farbou.
- preletené body sa farbja tmavosivou, nasledujúci sveto-zelenou a body za nasledujúcim tmavobiellou farbou.

Riadkový strip

Systém poskytuje možnosť zobrazenia stripov aj v jednoriadkovom tvare (voľba STRIP/LINE STRIPs), pričom údaje zobrazené v jednotlivých formátoch stripov sú nasledovné:

MINI STRIP (FPL)

Po zvolení tohto formátu sa tablet rozdelí na štyri stĺpce a strip obsahuje tieto informácie:

- volací znak,
- kód sekundárneho odpovedača,
- letová hladina v 100hFt alebo 10m,
- prvý bod trate na území FIR-u.



Obrázok 2-**Error! Unknown switch argument.**
Jednoriadkový strip vo formáte MINI

SHORT STRIP (FPL)

Pri voľbe tohto formátu sa tablet rozdelí na tri stĺpce a strip obsahuje nasledujúce informácie:

- volací znak,
- kód sekundárneho odpovedača,
- letová hladina v 100hFt alebo 10m,
- prvý bod trate,
- bod trate, ku ktorému sa lietadlo podľa FPL blíži.



Obrázok 2-**Error! Unknown switch argument.**
Jednoriadkový strip vo formáte SHORT

LARGE STRIP (FPL)

Pri voľbe tohto formátu sa tablet rozdelí na dva stĺpce a strip obsahuje nasledujúce informácie

- volací znak,
- kód sekundárneho odpovedača,

- letová hladina v 100hFt alebo 10m,
- letisko odletu,
- letisko pristátia,
- prvý bod trate,
- bod trate, ku ktorému sa lietadlo podľa FPL blíži,
- posledný bod trate.

UKR234	02223	S0540	UKBB UKRR	PISOK 1140	SL 1150	PI 1210
--------	-------	-------	-----------	------------	---------	---------

Obrázok 2-**Error! Unknown switch argument.**: Jednoriadkový strip vo formáte LARGE

2.2.7 Zobrazenie údajov o využití priestorov

Program umožňuje zobrazenie stripov s údajmi o využití priestorov. Takisto aj tu je možné prepínať medzi stripom a jednoriadkovým stripom.

Strip

Strip o využívaní vzdušného priestoru zobrazuje nasledujúce údaje:

- označenie priestoru;
- čas začatia využívania priestoru;
- čas ukončenia využívania priestoru;
- rozsah využívaných hladín v 10m/100hFt;
- poznámky.

LKR23	12:00 19:00	F050
VYSADKY		

Obrázok 2-**Error! Unknown switch argument.**: Strip využitia vzdušného priestoru

Poznámka Údaje zobrazené v stripe využitia vzdušného priestoru sú rovnaké pre všetky formáty stripu, teda MINI, SHORT alebo LARGE. Strip AREA sa len proporcionálne zväščí/zmenší pri voľbe týchto formátov.

Jednoriadkový strip

Ak je zvolené jednoriadkové zobrazenie stripov, stripy o využití priestorov obsahujú nasledujúce údaje:

MINI STRIP:

- kód priestoru,
- začiatok a koniec využívania priestoru,
- hladina,
- poznámka (v prípade, že je toto pole vyplnené zobrazia sa tri bodky...).

UKR20	0200 1240	S1510	...
-------	-----------	-------	-----

Obrázok 2-Error! Unknown switch argument.: Jednoriadkový strip využitia priestoru vo formáte MINI

SHORT STRIP:

- kód priestoru,
- začiatok a koniec využívanie priestoru,
- hladina,
- poznámka.

UKR20	0200 1240	S1510	VYSADKY
-------	-----------	-------	---------

Obrázok 2-Error! Unknown switch argument.: Jednoriadkový strip využitia priestoru vo formáte SHORT

LARGE STRIP:

- kód priestoru,
- začiatok a koniec využívanie priestoru,
- hladina,
- poznámka.

UKR20	0200 1240	S1510	VYSADKY
-------	-----------	-------	---------

Obrázok 2-**Error! Unknown switch argument.**: Jednoriadkový strip využitia priestoru vo formáte LARGE

2.2.8 Archivácia spracovávaných údajov

Dáta spracované systémom FDP/EDD sú archivované a uchovávané po dobu definovanú inštaláciou (implicitne 30 dní).

Každý druh plánov má svoj adresár v podadresári programu .\EDD pre dáta platné za posledných 24 hodín. Ostatné plány sú uložené v podadresári .\ARCHIV\...podľa typu plánu.

Program disponuje funkciami pre prehľad archivovaných plánov. Plány letov ukončených do dvoch hodín je možné opätovne spracovať, pre prípad, ak neboli na nich doručené opravy časov štartu, respektíve polohy.

2.2.9 Udržiavanie presného času

Aktuálnosť údajov v plánoch sa vyhodnocuje podľa UTC. Údaj o jeho hodnote sa preberá od clock-mastera, ktorým je v danom prípade FRP, šíriace čas spolu s RLI. Pre jeho vyhodnotenie musí byť povolená časová synchronizácia. Dátum je nastavovaný lokálne z každého pracoviska alebo sa prijíma spolu s časom od nadradeného servera FDP.

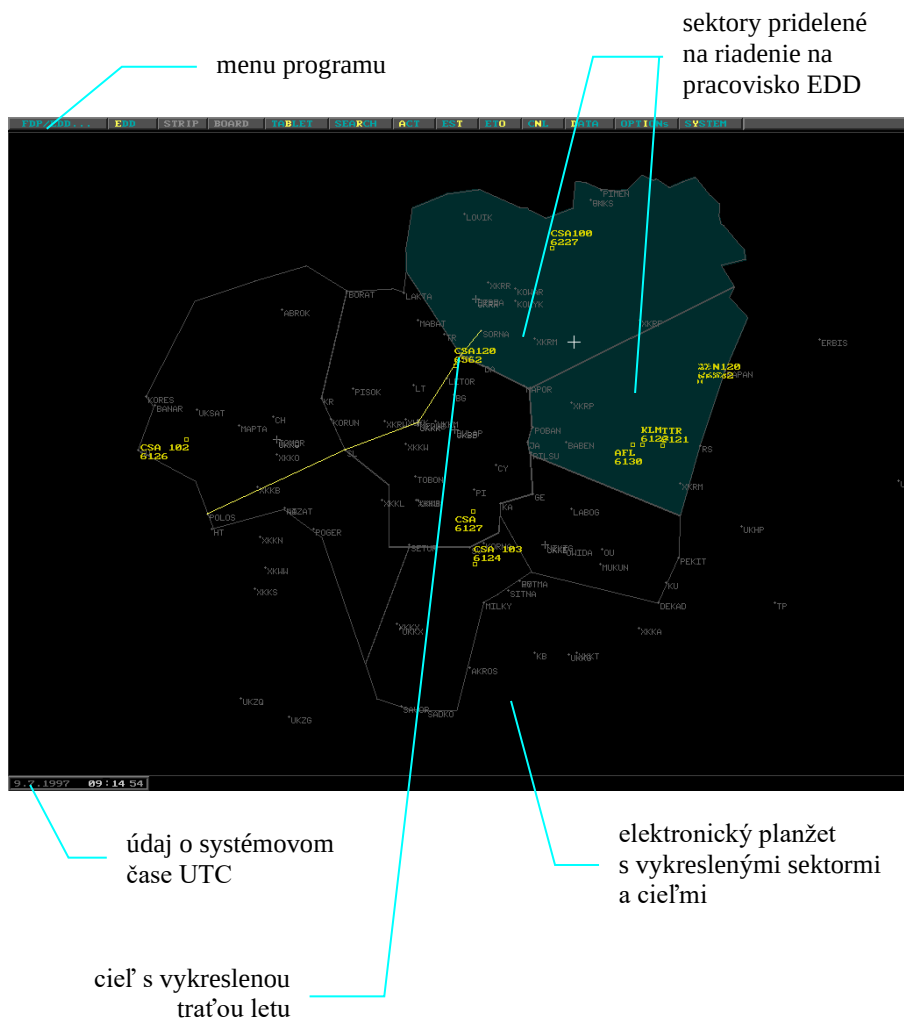
4. FUNKCIE PROGRAMU

Pre spracovanie, zobrazenie údajov sledovaných programom slúži jeho hlavná pracovná plocha (tablet), odkiaľ je možné vyvolať funkcie pre spracovanie plánov, nastavenie zobrazenia. Ďalšie sa vyvolávajú z hlavného menu.

Funkcie programu LETVIS EDD sa vyvolávajú výberom plánu, ukázaním a kliknutím myškou alebo cez hlavné a prípadne následne vnorené menu, ktoré sú umiestnené v hornom riadku obrazovky.

V ďalšom texte sú popísané položky hlavného menu a v nich obsiahnuté submenu, ich účel i ovládanie jednotlivých funkcií.

4.1 EDD



Obrázok 4-Error! Unknown switch argument.: Obrazovka EDD zobrazujúca elektronický planžet

Tlačidlo EDD je funkčné, slúži na prepnutie obrazovky. Po jeho zatlačení sa namiesto tabletu so stripmi zobrazí planžet, na ktorom sú vykreslené ciele. Poloha cieľov zodpovedá časom uvedeným v letových plánoch a nie reálnej polohe cieľov. Ak má poloha cieľov zodpovedať reálnej situácii, je potrebné neustále opravovať údaje letového plánu pomocou funkcie ETO v hlavnom menu.

Ak je LETVIS EDD prepnutý na toto zobrazenie, je prístupná funkcia TABLET v hlavnom menu.

Na planžete je možné zvoliť okrem zobrazenia máp a otočných bodov i vykreslenie jednotlivých sektorov, avšak iba sektory ktoré sú supervisorom pridelené na dané pracovisko sú na planžete farebne vysvietené (modrou farbou).

Ak sú na planžete zobrazené ciele po kliknutí na značku cieľa sa otvorí menu cieľa, ktoré má nasledujúce položky:



Obrázok 4-Error! Unknown switch argument.: Menu cieľa

PLAN

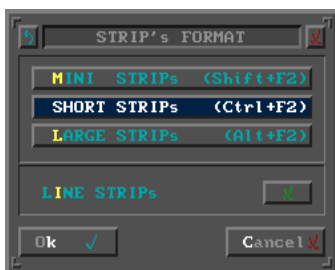
Tlačidlo aktivuje zobrazenie celého FPL pre informáciu užívateľa.

ROUTE

Tlačidlo aktivuje zobrazenie zmenšeného elektronického planžetu, na ktorom sa na pozadí máp vykreslí trať letu podľa údajov letového plánu.

4.2 STRIP

Submenu slúži na prepínanie medzi preddefinovanými veľkosťami a formátmi stripov.



Obrázok 4-Error! Unknown switch argument.: Kontrolný panel funkcie STRIP

Kontrolný panel má nasledujúce voľby:

MINI **STRIPS** **Shift+F2**

Po zvolení formátu sa tablet rozdelí na štyri stĺpce a strip obsahuje tieto informácie:

- volací znak,
- typ lietadla,
- kód sekundárneho odpovedača,
- letovú hladinu v 100hFt alebo 10m,
- rýchlosť v km/h alebo knot/h,
- letisko vzletu a pristátia,
- bod trate na území FIR-u (sektora), ku ktorému sa lietadlo blíži.



Obrázok 4-Error! Unknown switch argument.: Strip vo formáte MINI

SHORT STRIPS Ctrl+F2

Pri voľbe formátu sa tablet rozdelí na tri stĺpce a strip obsahuje nasledujúce informácie:

- volací znak,
- typ lietadla,
- kód sekundárneho odpovedača,
- letovú hladinu v 100hFt alebo 10m,
- rýchlosť v km/h alebo knot/h,
- letisko vzletu a pristátia,
- prvý bod trate na území FIR-u,
- bod trate, ku ktorému sa lietadlo podľa FPL blíži,
- posledný bod vo FIR-e (sektore).

UKR234	A02223	UKBB	PISOK SL	PI
	S0540			
AN26/M	K0400	UKRR	11:40	11:50 12:10

Obrázok 4-*Error! Unknown switch argument.*: Strip vo formáte SHORT

LARGE STRIPS Alt+F2

Ak sú stripy zobrazené v tomto formáte, tablet je rozdelený na dva stĺpce a strip obsahuje tie isté informácie ako v predchádzajúcich formátoch, iba bodov trate je zobrazených toľko, koľko sa ich do vymedzenej plochy vojde.

UKR234	A02223	UKBB	PISOK SL	PI				
	S0540							
AN26/M	K0400	UKRR	11:40	11:50	12:10			

Obrázok 4-*Error! Unknown switch argument.*: Strip vo formáte LARGE

Poznámka

Medzi jednotlivými formátmi stripov sa dá prepínať aj za pomoci klávesu F2.

LINE STRIPS

EDD poskytuje možnosť zobrazenia stripov aj v stručnejšom, jednoriadkovom tvare. Tlačidlo kontrolného panelu „LINE STRIPS“ slúži ako prepínač medzi jednoriadkovým a štandardným zobrazením stripov.

Jednoriadkové zobrazenie stripov je tiež umožňuje voliť medzi troma predchádzajúcimi formátmi stripov. Potom strip v závislosti na zvolenom formáte obsahuje nasledujúce údaje:

MINI STRIP (FPL):

- volací znak,
- kód sekundárneho odpovedača,
- letová hladina v 100hFt alebo 10m,
- prvý bod trate na území FIR-u (sektora).



Obrázok 4-Error! Unknown switch argument.: Jednoriadkový strip vo formáte MINI

SHORT STRIP (FPL):

- volací znak,
- kód sekundárneho odpovedača,
- letová hladina v 100hFt alebo 10m,
- prvý bod trate,
- bod trate, ku ktorému sa lietadlo podľa FPL blíži.



Obrázok 4-Error! Unknown switch argument. Jednoriadkový strip vo formáte SHORT

LARGE STRIP (FPL):

- volací znak,
- kód sekundárneho odpovedača,
- letová hladina v 100hFt alebo 10m,
- letisko odletu,
- letisko pristátia,
- prvý bod trate,
- bod trate, ku ktorému sa lietadlo podľa FPL blíži,
- posledný bod trate.



Obrázok 4-Error! Unknown switch argument.: Jednoriadkový strip vo formáte LARGE

Ak je zvolené jednoriadkové zobrazenie stripov, stripy o využití priestorov obsahujú nasledujúce údaje:

MINI STRIP:

- kód priestoru,
- začiatok a koniec využívania priestoru,
- hladina,
- poznámka (v prípade, že je toto pole vyplnené zobrazia sa tri bodky...).

UKR20	0200 1240	\$1510	...
-------	-----------	--------	-----

Obrázok 4-Error! Unknown switch argument.: Jednoriadkový strip priestoru vo formáte MINI

SHORT STRIP:

- kód priestoru,
- začiatok a koniec využívanie priestoru,
- hladina,
- poznámka.

UKR20	0200 1240	\$1510	UYSADKY
-------	-----------	--------	---------

Obrázok 4-Error! Unknown switch argument.: Jednoriadkový strip priestoru vo formáte SHORT

LARGE STRIP:

- kód priestoru,
- začiatok a koniec využívanie priestoru,
- hladina,
- poznámka.



Obrázok 4-**Error! Unknown switch argument.**: Jednoriadkový strip priestoru vo formáte *LARGE*

Tlačidlom **OK** sa potvrdia nastavené parametre, tlačidlom **Cancel** sa kontrolný panel zatvorí bez nastavenia zmien.

4.3 BOARD

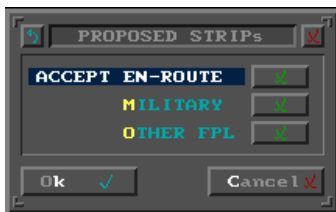
Položka menu slúži na nastavovanie parametrov súvisiacich s prijímaním stripov a ich zaraďovaním do skupín.



Obrázok 4-Error! Unknown switch argument.: Okno funkcie BOARD

PROPOSED STRIPS...

Aktivovaním položky submenu sa otvorí kontrolný panel, kde sa nastavujú parametre pre okno prijatých stripov.



Obrázok 4-Error! Unknown switch argument.: Kontrolný panel pre nastavenie parametrov okna prijatých stripov

Má nasledujúce položky:

- ACCEPT** →**EN-ROUTE** - slúži na akceptovanie letov po tratiach letových prevádzkových služieb,
- MMILITARY** - na akceptovanie vojenských letových plánov,
- OTHER FPL** - na akceptovanie všetkých ostatných letových plánov

Poznámka

Všetky položky tohto submenu slúžia ako prepínače, t.z., že sa nimi nastavuje logická hodnota premennej, teda zapnuté (čo znamená ÁNO) alebo vypnuté (čo znamená NIE).

Stripy však možno akceptovať aj „manuálne“, t.z. každý nový, ktorý príde potvrdiť zvlášť, a nie tak, ako bolo nastavené funkciou **ACCEPT→**EN-ROUTE****
→MMILITARY****
→FFPL****.

To sa dosiahne kliknutím na strip v okne prijatých stripov. Po tejto akcii sa zobrazí okno s položkami:



Obrázok 4-Error! Unknown switch argument.: Okno pre manuálne akceptovanie navrhovaných stripov

Má tieto položky:

- ACCEPT** - funkciou sa navrhovaný strip zaradi na tablet
- DECLINE** - navrhovaný strip sa zamietne.

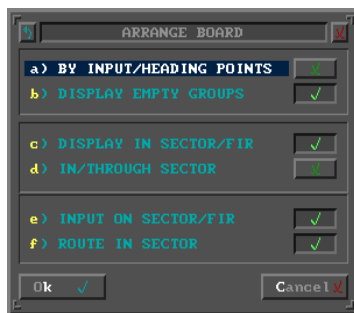
BOARD

Položka slúži na nastavenie atribútov zobrazovania stripov na

ARRANGE- MENT...

tablete.

Zobrazí kontrolný panel s nasledujúcimi položkami:



Obrázok 4-*Error! Unknown switch argument.*: Kontrolný panel nastavenia atribútov tabletu

→**a) BY INPUT/HEADING POINTS** - týmto tlačidlom sa prepína medzi statickým a dynamickým radením stripov do skupín.

Ak je prepínač zapnutý, stripy sa radia staticky, ak je vypnutý radia sa dynamicky.

→**b) DISPLAY EMPTY GROUPS** - slúži ako prepínač, ktorým sa zakazuje/povoľuje zobrazovať skupiny, do ktorých nie sú zaradené žiadne stripy.

→**c) DISPLAY IN SECTOR/FIR** - zobrazenie letov patriacich na riadený sektor alebo všetkých letov vo FIRE. Ak je sektorizácia zapnutá, na tablete sa budú zobrazovať iba stripy letov patriace na sektor v súlade s nasledujúcimi kritériami.

→**d) IN/THROUGH SECTOR** - pri zapnutej sektorizácii prepínanie medzi zobrazovaním stripov pre lety, ktoré sa nachádzajú v sektore a plus v nastavenom čase pred vletom do sektora (nastavuje sa pomocou funkcie OPTIONS/STRIP PROCESING/LIMIT TO ACTIVATE POINT TO SECTOR) a v nastavenom čase po opustení sektora (nastavuje sa funkciou OPTIONS/STRIP PROCESING/LIMIT TO DEACTIVATE EN-ROUTE STRIP, prípadne LIMIT TO DEACTIVATE MIL/OTHER STRIP) a medzi zobrazením

všetkých letov prelietavajúcich daným sektorom, bez ohľadu na ich aktuálnu polohu.

→**e) INPUT ON SECTOR/FIR** - pri zapnutom dynamickom radení stripov sa tlačidlom prepína zobrazovanie stripov na body v danom sektore alebo v celom FIR-e.

→**f) ROUTE IN SECTOR** - v prípade, že je zapnutá sektorizácia, toto tlačidlo zapína zobrazovanie len tých bodov trate v stripe, ktoré patria do daného sektoru.

Tlačidlom **OK** sa potvrdia nastavené parametre, tlačidlom **Cancel** sa kontrolný panel zatvorí bez nastavenia zmien.

BOARD SORTING...

Položky tohto submenu tvoria panel pre nastavenie parametra, podľa ktorého budú stripy triedené vo všetkých skupinách.



Obrázok 4-**Error! Unknown switch argument.**: Panel nastavenia atribútu triedenia stripov vo všetkých skupinách

Sú to tieto parametre triedenia:

→**I**NDEX - triedenie podľa volacieho znaku lietadla,

→**E**TD/**E**TO - triedenie podľa času odletu alebo času preletu nad rádionavigačným bodom

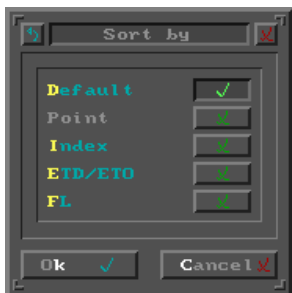
→**F**LIGHT **L**LEVEL - kritériom pre triedenie je letová hladina

Tlačidlom **OK** sa potvrdia nastavené parametre, tlačidlom **Cancel** sa kontrolný panel zatvorí bez nastavenia zmien.

Poznámka

Stripy sú v skupine zoradené zostupne v prípade, že ich na obrazovke čítame smerom zhora nadol.

Pre jednotlivé skupiny je možné zmeniť parameter triedenia, a to tak, že kliknete na pravú časť pásu, ktorý nesie meno skupiny. Zobrazí sa okno, v ktorom nastavíte žiadaný parameter.



Obrázok 4-**Error! Unknown switch argument.**: Panel nastavenia atribútu triedenia stripov v jednotlivých skupinách

Sú v ňom tieto možnosti:

- DEFAULT** - parameter triedenia je taký, ako je nastavený pre celý systém;
- POINT** -triedenie podľa bodov (momentálne nie je povolené);
- INDEX** - parametrom triedenia je volací znak;
- ETD/ETO** - parametrom triedenia je čas odletu alebo čas preletu nad rádionavigačným bodom;
- FL** - parametrom triedenia je letová hladina.

STRIPS DIFFER- ENTIATE...

Tlačidlo aktivuje otvorenie panelu nastavenia, v ktorom si užívateľ nastaví rozlišovanie jednotlivých skupín stripov podľa smeru letu.

V paneli sú nasledujúce položky:

→**DIFFERENTIATE STRIPS** - zapne/vypne rozlišovanie stripov.

1. **WEST->EAST** - podložka pre lety smerom na západ
2. **EAST->WEST** - podložka pre lety smerom na východ
3. **INTERNAL** - podložka pre lety nad územím FIR-u
4. **INBOUND** - podložka pre prílety na územie FIR-u

5. **OUTBOUND** - podložka pre odlety z územia FIR-u
 6. **MILITARY** - podložka pre vojenské lety
 7. **OTHERS** - podložka pre všetky ostatné lety.



Obrázok 4-**Error! Unknown switch argument.**: Kontrolný panel nastavenia odlišenja stripov

Tlačidlom **OK** sa potvrdia nastavené parametre, tlačidlom **Cancel** sa kontrolný panel zatvorí bez nastavenia zmien.

STRIP PRESENT- ATION...

Prepínačmi v submenu sa nastavujú parametre zobrazovaných stripov.



Obrázok 4-**Error! Unknown switch argument.**: Kontrolný panel nastavenia atribútov zobrazovania stripov na tablete

Dá sa nastaviť:

→**a) S -> FL ALTITUDE** - zobrazovanie hladiny v hF alebo v desiatkach m;

→**b) N -> K SPEED** - prepína zobrazovanie rýchlosti v km/h alebo knot/h;

→**c) CHG INDICATED** - zapína/vypína varovanie o zmene údajov v letovom pláne. Strip, pre ktorý bol opravený má prvé pole nesúce informácie o volacom znaku lietadla, doplnkovej informácii, kóde sekundárneho odpovedača, rýchlosti letu, hladine podfarbené tmavšou farbou.

Varovanie sa zruší funkciou CHG ACK.

→**d) MIL STRIP/FPL** - prepínanie zobrazenia poľa trate stripu medzi výpisom postupnosti bodov na trati (ako pri en-route stripe) a výpisom trate plánu letu;

→**e) ROUTE IN SECTOR** - v prípade, že je zapnutá sektorizácia, toto tlačidlo zapína zobrazovanie len tých bodov trate v stripe, ktoré patria do daného sektoru.

Tlačidlom **OK** sa potvrdia nastavené parametre, tlačidlom **Cancel** sa kontrolný panel zatvorí bez nastavenia zmien.

DEFINE GROUPS (Alt+F3)

Tlačidlom sa aktivuje editor usporiadania tabletu, v ktorom možno definovať jednotlivé skupiny, do ktorých sa budú radiť stripy.

Podľa nastaveného formátu stripu (MIKRO, MINI alebo LARGE) sa definujú skupiny na štyri, tri alebo dva stĺpce.



Obrázok 4-Error! Unknown switch argument.: Editor usporiadania tabletu

Poznámka *Jednotlivé skupiny možno presúvať z jedného stĺpca do druhého aj manuálne, a to tak, že na ich názov klikneme ľavým tlačidlom myši a súčasne ich ťaháme na želané miesto.*

**DEFAULT
GROUPS** Zatlačenie tlačidla spôsobí nastavenie tabletu a skupín stripov na ňom podľa systémom preddefinovaného usporiadania tabletu.

4.4 TABLET

Voľbou menu sa nastavujú parametre planžetu.

Poznámka

Položka nie je prístupná (vysvietená), ak je na obrazovke zobrazený tablet.



Obrázok 4-*Error! Unknown switch argument.*: Menu funkcie TABLET

MAPS...

Funkciou sa povoľuje/zakazuje zobrazenie jednotlivých máp a symbolov, ktoré sú v systéme preddefinované.



Obrázok 4-*Error! Unknown switch argument.*: Submenu funkcie TABLET/MAPS

Submenu obsahuje nasledujúce položky:

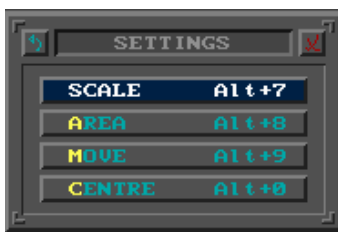
- MAPS**- zobrazí kontrolný panel s nasledujúcimi voľbami, ktoré povolia/zakážu vykreslenie zvolených máp, priestorov a symbolov:
 - ACC**
 - TMA**
 - APP**

→AIRWAYS
 →PROHIBIT
 →RESTRICT
 →MAPS
 →SYM
 →SECTORS.ACC
 →SECTORS.APP

→**SYMBOLS** - zobrazí kontrolný panel s nasledujúcimi voľbami, ktorými povolí/zakáže vykreslenie nasledujúcich typov vzťahných bodov: →NDB
 →AIP-C
 →TP

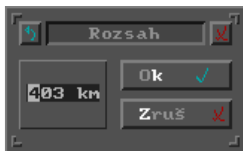
Tlačidlom OK sa potvrdia nastavené parametre, tlačidlom Zruš sa kontrolný panel zatvorí bez nastavenia zmien.

SETTINGS... Funkcia určená na voľbu rozsahu a vystredenie planžetu.



Obrázok 4-*Error! Unknown switch argument.*: Submenu funkcie TABLET/SETTINGS

→**SCALE** Alt+7 - po zatlačení sa zobrazí editovacie okno, kde sa vloží požadovaný rozsah zobrazenia v km.



Obrázok 4-*Error! Unknown switch argument.*: Editovacie okno pre vloženie rozsahu zobrazenia

→ **AREA Alt+8** - po zatlačení sa zobrazí editovacie okno, do ktorého sa vloží názov alebo označenie priestoru a po jeho potvrdení systém nastaví planžet tak, že vybraný priestor bude umiestnený v strede planžetu.



Obrázok 4-*Error! Unknown switch argument.*: Editovacie okno pre vloženie označenia alebo názvu priestoru

→ **MOVE Alt+9** - po zatlačení tlačidla sa v hornom riadku, namiesto hlavného menu programu zobrazí riadok zobrazujúci akcie vzťahujúce sa k zvolenej funkcii:

- **↵** - zatlačením tohto klávesu na klávesnici sa obraz na planžete vystredí vzhľadom na polohu myši,
- **Esc** - týmto klávesom sa potvrdí nastavené vystredenie.

→ **CENTRE Alt+0** - po zatlačení sa obraz na planžete vystredí podľa súradníc, ktoré sú definované v systéme.

DRAWING... Po zatlačení tlačidla sa na obrazovke zobrazí kontrolný panel

s nasledujúcimi položkami:



Obrázok 4-*Error! Unknown switch argument.*: Kontrolný panel funkcie DRAWING...

→**CIVILIAN TARGETS** - povoľuje/zakazuje vykresľovanie civilných cieľov na tablete.

→**MILITARY TARGETS**- povoľuje/zakazuje vykresľovanie vojenských cieľov na tablete.

→**OTHERS TARGETS**- povoľuje/zakazuje vykresľovanie ostatných cieľov na tablete.

→**SSR CODE** - povoľuje/zakazuje zobrazovanie kódu sekundárneho odpovedača vo formulári cieľa.

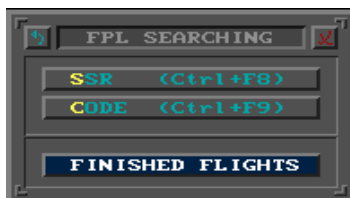
→**POINT TYPE** - zapína/vypína vizuálne rozlíšenie jednotlivých typov bodov na planžete (NDB, vstupné body, vzťažné body letísk).

→**POINT DESCRIPTION** - zapína/vypína popis bodov.

Tlačidlom **OK** sa potvrdia nastavené parametre, tlačidlom **Zruš** sa kontrolný panel zatvorí bez nastavenia zmien.

4.5 SEARCH

Pomocou tlačidiel tejto funkcie je užívateľovi umožnené veľmi pohodlne vyhľadávať stripy podľa kódu ich sekundárneho odpovedača alebo podľa volacieho znaku.



Obrázok 4-*Error! Unknown switch argument.*: Okno funkcie SEARCH

Položky tlačidla:

SSR (Ctrl+F8)

Po zatlačení tlačidla sa zobrazí editovacie okno, kde užívateľ pomocou klávesnice vloží kód sekundárneho odpovedača. Ako pomôcka slúži užívateľovi zoznam kódov, ktorý sa zobrazí po zatlačení tlačidla **Index** alebo z klávesnice zatlačením klávesu **Enter**.

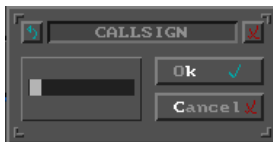
Voľba sa potvrdí tlačidlom **Ok** a zruší tlačidlom **Cancel**.



Obrázok 4-*Error! Unknown switch argument.*: Editovacie okno pre vyhľadávanie stripov

CODE Ctrl+F9

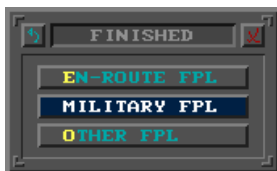
Funkcia tlačidla je analogická ako pri tlačidle SSR, ibaže namiesto kódu sekundárneho odpovedača vloží užívateľ do editovacieho okna volací znak lietadla.



Obrázok 4-**Error! Unknown switch argument.**: Editovacie okno pre vyhľadávanie stripov

FINISHED FLIGHTS

Položkou sa volá zobrazenie prehľadu ukončených plánov podľa ďalšej ponuky:



Obrázok 4-**Error! Unknown switch argument.**: Okno funkcie SEARCH/FINISHED FLIGHTS

→**EN-ROUTE FPL** - zoznam ukončených civilných letových plánov.

→**MMILITARY FPL** - zoznam ukončených vojenských letových plánov.

→**OOTHER FPL** - zoznam všetkých ostatných letových plánov, ktoré boli ukončené.

Poznámka

Po zvolení ktorejkoľvek položky sa zobrazí editovacie okno, do ktorého užívateľ vpiše volací znak lietadla alebo kód SSR (podľa požiadavky v okne) a systém zobrazí hľadaný FPL. V prípade, že užívateľ nezadá žiadnu hodnotu a potvrdí túto voľbu tlačidlo **OK**, zobrazí sa celý zoznam daných FPL.

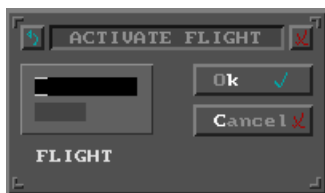
4.6 ACT

Funkciou je možné aktivovať letové plány, ktoré sú v stave predbežný, plánovaný. Aktivovať je možné lety, ktoré sa nachádzajú v dennom súbore plánov, ktorý ošetruje a spravuje server AFTN.

Funkcia má jednu položku:

ACTIVATE

Po zatlačení tlačidla sa aktivuje zobrazenie editovacieho okna, do ktorého užívateľ vpíše označenie letu.



Obrázok 4-*Error! Unknown switch argument.*: Editovacie okno pre vloženie označenia letu

Voľbu letu potvrdí zatlačením tlačidla **OK** a žiadosť o aktivovanie letu sa odošle do servera AFTN, ktorý zistí prítomnosť plánu letu v dennom súbore plánov. V prípade, že v tomto súbore existuje viacero plánov letov s tým istým označením, systém o tom informuje užívateľa, a ten bližšie špecifikuje daný let letiskom odletu a opäť odošle žiadosť o aktivovanie do servera AFTN. Ak sa požadovaný let nachádza v dennom súbore plánov, server AFTN odošle správu EST na tú stanicu EDD, ktorá žiadosť vyslala. Po aktualizovaní času odletu alebo vstupu do FIR-u (sektoru) a jeho potvrdení sa do servera AFTN odošle správa o aktivovaní letu a ten ju odošle na všetky pripojené stanice.

Po zatlačení tlačidla ACTIVATE sa v hornom riadku, namiesto hlavného menu programu zobrazí riadok zobrazujúci akcie vzťahujúce sa k zvolenej funkcii:

- **Tab+Ctrl** - presun na nasledujúcu položku vo formulári,
- **Shift+Tab** - presun na predchádzajúcu položku vo formulári,

- **Ins** - režim vkladania,
- **Ctrl+Enter** - potvrdenie nastavených hodnôt.

4.7 EST

Funkcia EST hlavného menu slúži na podanie správy EST plánu na let, pre ktorý nebol prijatý strip.

Po zatlačení položiek tohto submmenu je možné podať správu EST pre:

EN-ROUTE

FPL

F4

Zobrazí formulár pre podanie správy pre civilný let, teda pre let po tratiach letových prevádzkových služieb. Formulár sa vyplňa v súlade s odporúčaniami ICAO a v jednotlivých poliach sú uvedené nasledujúce údaje:

- volací znak lietadla,
- doplnková informácia o lete,
- typ lietadla,
- jednotka rýchlosti letu,
- hodnota rýchlosti letu,
- kód sekundárneho odpovedača,
- kód sekundárneho odpovedača pred vstupom do FIR-u,
- letisko odletu,
- predpokladaný čas odletu,
- skutočný čas odletu,
- letisko určenia,
- predpokladaný čas priletu na letisko určenia,
- letová výška,
- vstupná alebo výstupná letová výška,
- trať letu definovaná: - označením rádionavigačného zariadenia (NDB),
- očakávaný čas nad rádionavigačným zariadením (ETO),
- hladina nad rádionavigačným zariadením ak je iná od predchádzajúcej.

Obrázok 4-**Error! Unknown switch argument.**: Formulár správy EST pre
civilný let

FPL F5

Po zatlačení tlačidla sa zobrazí formulár pre podanie správy EST plánu pre vojenský let. Tento formulár sa vyplňa obdobne ako formulár civilného letu a v jeho poliach sú uvedené tieto údaje:

- volací znak lietadla,
- kód sekundárneho odpovedača - popis typu,
- kód sekundárneho odpovedača,
- pravidlá letu,
- typ lietadla,
- ďalší typ lietadla (ak letia v skupine),
- rýchlosť letu a jednotky rýchlosti,
- letisko odletu,
- čas odletu,
- letisko pristátia,
- čas pristátia,
- letová hladina (vrch),
- letová hladina (spodok),
- prevádzkovateľ,
- trať letu,
- poznámky.

Poznámka Podrobný popis polí formulárov a návod na jeho vyplňanie je uvedený v piatej kapitole tohto manuálu.

Poznámka Nie na všetkých staniciach EDD je prístupná položka FPL (F5). Závisí to od právomoci daného stanovišťa riadenia letovej prevádzky. Ak táto voľba nie je prístupná, po zatlačení tlačidla EST v hlavnom menu sa otvorí hneď formulár pre podanie správy EST.

EST: F4205

F4205 ØV F LKKB 11:39 G000 21

0410 K 300. LKKB 14:15

MF543 OAT LKHK/C030 LKNA/C010 GAT EKROT_

OPR/21

route

Index TP ABC ACT

Ok Cancel

Obrázok 4-Error! Unknown switch argument.: Formulár správy EST pre vojenský let

4.8 ETO

Funkcia je určená na opravu údajov prevzatého stripu. Správa o oprave bude odoslaná do systému FDP a následne i na pripojené pracoviská RDP.

Pravidlá pre spracovanie plánu sú rovnaké ako pri podaní správy EST, oprava poľa 7a (identifikácia) a poľa 13a (letiska vzletu) nie je povolená.

Táto funkcia ponúka možnosť opravy údajov en-route a iných vnútroštátnych letov v závislosti na konfigurácii pracoviska. Riadiaci smie zasahovať do údajov letov spadajúcich pod kontrolu jeho zložky, t.j. civilné en-route lety a vojenské lety, ktorých plány boli vytvorené v jeho kompetencii, t.j. vojenské a iné nedopravné lety.

Vyvolaním funkcie sa zobrazí editovacie okno, do ktorého sa zapíše volací znak požadovaného letu. V prípade, že sa nezadá žiadny, bude ponúknutý zoznam všetkých letov daného typu, ktoré môžu byť opravené. Po nájdení plánu letu sa zobrazí formulár obsahujúci jeho údaje. V údajoch nie je dovolené meniť volací znak lietadla ani letisko odletu.

EN-ROUTE FPL

Funkcia pre opravu údajov letov po tratiach letových prevádzkových služieb. Je prístupná na civilnom pracovisku.

MIL/OTHER FPL

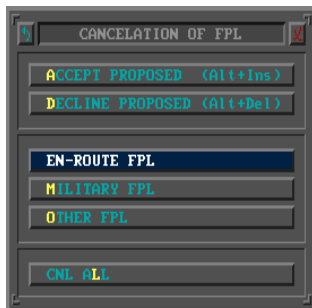
Funkcia pre opravu údajov letov vojenských a iných nedopravných letov.

Poznámka

Funkcia MIL/OTHER FPL nie je nakonfigurovaná na všetkých pracoviskách EDD. Závisí to od právomoci daného pracoviska EDD. Ak táto voľba nie je prístupná, po zatlačení tlačidla ETO v hlavnom menu sa otvorí hneď formulár pre podanie správy ETO.

4.9 CNL

Voľba hlavného menu CNL slúži na zrušenie plánu z tabletu a odoslanie správy CNL (správa zrušeného letového plánu) na pripojené stanice RDP.



Obrázok 4-Error! Unknown switch argument.: Okno funkcie CNL

Má tieto položky:

**ACCCEPT
PROPOSED
Alt+Ins**

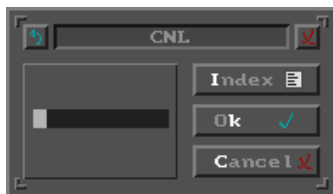
Zatlačením tlačidla sa volá funkcia, ktorá spôsobí, že všetky stripy zachytené v okne prijatých stripov prejdú na tablet naraz a zaradia sa do jednotlivých preddefinovaných skupín

**DECLINE
PROPOSED
Alt+Del**

Funkciou sa zrušia naraz všetky stripy, ktoré sa nachádzajú v okne prijatých stripov.

**EN-ROUTE
FPL**

Týmto tlačidlom sa zruší vybraný civilný let (let po tratiach letových prevádzkových služieb). Po jeho zatlačení sa opäť otvorí editovacie okno, do ktorého užívateľ vloží volací znak žiadaného plánu alebo ho vyberie z ponuky aktuálnych plánov po zatlačení tlačidla **Index**. Po potvrdení výberu je strip automaticky zrušený z tabletu.



Obrázok 4-Error! Unknown switch argument.: Editovacie okno pre zrušenie letu

**MMILITARY
FPL**

Funkciou sa z tabletu rušia stripy pre vojenské lety úplne rovnakým postupom ako funkciou EN-ROUTE FPL.

OTHER FPL

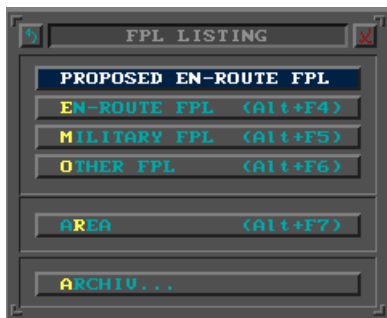
Funkcia na zrušenie všetkých ostatných plánov rovnakým spôsobom ako v predchádzajúcich dvoch funkciách.

CNL ALL

Týmto tlačidlom sa volá funkcia na zrušenie všetkých prevzatých stripov z tabletu. Po jej aktivovaní sa systém pýta užívateľa, či chce skutočne zrušiť všetky stripy a po potvrdení voľby zmaže všetky prijaté stripy.

4.10 DATA

Pre prehľad plánov v inej forme ako je tablet slúži práve táto funkcia. Po jej aktivovaní sa plány zobrazia vo forme zoznamu, kde sú zoradené abecedne podľa identifikácie letu.



Obrázok 4-Error! Unknown switch argument.: Okno funkcie DATA

Má tieto tlačidlá:

PROPOSED
EN-ROUTE
FPL

Tlačidlo aktivuje zobrazenie všetkých civilných letov bez ohľadu na to, či patria do daného sektoru alebo nie.

EN-ROUTE
FPL Alt+F4

Zoznam letov po tratiach letových prevádzkových služieb. V prípade, že je navolená sektorizácia, v prehľade sú zobrazené iba lety patriace do daného sektoru.

MILITARY
FPL Alt+F5

Zoznam vojenských letov (letov riadených vojenskou zložkou riadenia letovej prevádzky). V prípade, že je navolená sektorizácia, v prehľade sú zobrazené iba lety patriace do daného sektoru.

**Other
FPL Alt+F6**

Zoznam všetkých ostatných letov. V prípade, že je navolená sektorizácia, v prehľade sú zobrazené iba lety patriace do daného sektoru.

Area Alt+F7

Zoznam plánov využitia priestorov (vojenských, dočasne vyhradených).

Archiv...

Vo forme zoznamu je cez túto položku užívateľovi sprístupnený prehľad jednotlivých druhov stripov.



Obrázok 4-**Error! Unknown switch argument.**: Okno funkcie DATA/ARCHIV

Má tieto ďalšie položky:

→**EN-ROUTE FPL**

→**MIL/Other FPL**

→**Area**

Cez tieto položky sú užívateľovi sprístupnené stripy ukončených civilných, vojenských a ostatných stripov a stripov informujúcich o využití vzdušného priestoru vojakmi.

V každom z predchádzajúcich submenu (EN-ROUTE FPL, MIL/OTHER FPL a AREA) sú definované ešte ďalšie dve kritériá pre výber FPL:

→**LAST 24 HOURS** - za posledných 24 hodín,

→**24 HOURS Older** - starších ako 24 hodín.

En-Route FPLs									
ADN3425	A03677	EDDN 08:00	F230	OKG	KILMU				
BE3B	K0545	EDCH 08:41		08:47	08:55				
AFL141	A06462	UUEE 07:20	F200	OKX	HOLAN				
TU54	K0898	LKPR 09:50	F200B	09:06	09:11				
AFL271	A06475	UUEE 07:20	F350	OKX	RAK	OKG			
EA31	K0870	LSGG 10:35		09:14	09:24	09:30			
AUA642P	A01432	LKPR 07:41	F150	VOZ	OKF				
DH8	K0463	LOWM 08:21	VFR	07:54	08:07				
AUA652Y	A06240	ESSA 06:20	F330	HDO	NVLN	ULM	ASTUT		
HD80	K0792	LOWM 08:17		07:53	08:01	08:04	08:14		
AUA668G	A01442	EKCH 06:55	F330	HDO	NVLN	ULM	ASTUT		
FK70	K0738	LOWM 08:35		08:04	08:12	08:16	08:27		
BAG7009	A05132	EDDT 07:15	F200	NEVTO	KOLAD				
FK10	K0738	EDDM 08:25		07:51	08:03				
BAG7010	A03642	EDDM 07:10	F200	GETSA	KILMU				
FK10	K0738	EDDT 08:20	F200	08:04	08:13				
BAM855	A01435	LKPR 08:14	F350	RAK	OKG				
B73F	K0796	EGLL 10:09	VFR	08:19	08:28				
BAM865	A02611	LHBP 08:05	F350	ODNEM	BNO	VOZ	OKG		
B757	K0828	EGLL 10:20		08:54	08:58	09:08	09:22		
CEF681A	A01437	LKKD 08:00	F100	RAK	OKG				
AN26	K0425	LFLC 10:45	VFR	08:00	08:14				
CIE016	A03352	LKPR 07:31	F090	VOZ	BODAL	BNO			
Q410	K0296	LKKU 08:21		07:51	08:05	08:20			
CSA515	A01636	EDDT 08:20	F170	HDO	HOLAN				
AT42	K0455	LKPR 09:15		08:57	09:04				
CSA599	A00620	EDDS 08:10	F190	OKG	RAK				
AT72	K0495	LKPR 09:15		08:48	08:59				
CSA605	A05145	LOWM 08:15	F160	OKF	VOZ				
AT42	K0441	LKPR 09:05	VFR	08:52	09:05				

Obrázok 4-Error! Unknown switch argument.: Zoznam civilných FPL

Military FPLs					
F1000	C00053VF	LKCS 12:54	VFR	21	
MI17/M	K200	LKKB 14:05			
VOZ MF573					
OPR/21					
↑A					
F1001	C00052VF	LKCS 08:30	VFR	21	
MI17/M	K200	LKCS 14:41			
RA OAT LKBC/C090 LKLN/C060 GAT					
OPR/21					
↑A					
F1400	C02462IF	LKNA 11:00	F080	06	
AN24/M	K420	LKKB 11:40			
EKROT					
OPR/06					
↑A					
F1401	C00050VF	LKNA 09:35	VFR	32	
MI17/M	K250	LKNA 11:31			
OAT MZ430 MR592 MZ430 GAT					
RMK/PLT270 TRC0831 MZP OPR/32 MNM1009 MR592 ZAPADNE 5 KM					
↑A					
F2503	C00053VF	LKCU 09:53	VFR	44	
MG23/M	K600	LKCU 10:30			
ML282 MZ151 4904N01/54E ML181					
OPR/44					
↑A					
F2505	C00053VF	LKCU 11:30	VFR	44	
02MG21/M	K750	LKCU 12:05			
CF ML181 ME541 LKBC MZ816 MZ111 ME541 ML181 CF					
RMK/PLT393,388 MNM5051,3030 OBLETI OPR/44 LKP4					
↑A					

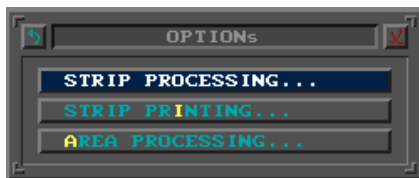
Obrázok 4-**Error! Unknown switch argument.**: Zoznam vojenských FPL

Poznámka Touto položkou je užívateľovi umožnené natiahnuť na tablet strip, ktorý omylom zamietol v okne prijatých stripov.

Poznámka Po aktivovaní funkcie DATA sa namiesto hlavného menu zobrazuje v tomto riadku informačný riadok zobrazujúci akcie, ktoré možno vykonať vo vzťahu k otvorenému zoznamu.

4.11 OPTI~~ON~~s

Položka OPTIONs slúži na nastavenie parametrov spracovania stripov - sektorizácie, spôsobu zobrazenia stripov a ich tlače.



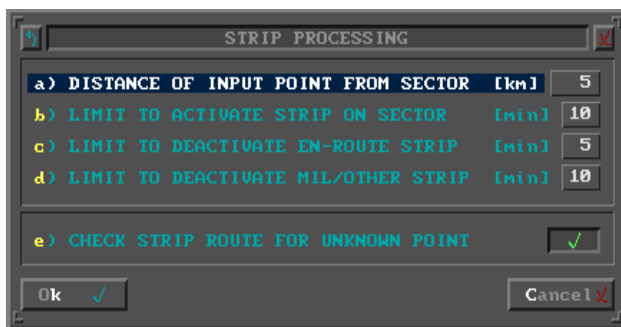
Obrázok 4-*Error! Unknown switch argument.*: Okno funkcie OPTIONs

Má nasledujúce položky:

STRIP

PROCESSING...

V kontrolnom paneli sa nastavujú parametre pre sektorizáciu a doba držania jednotlivých druhov stripov na tablete po uplynutí doby ich platnosti



Obrázok 4-*Error! Unknown switch argument.*: Kontrolný panel funkcie OPTIONs/STRIP PROCESSING...

→**a) DISTANCE OF INPUT POINT FROM BORDER [km]** - nastavenie vzdialenosti, do ktorej je daný bod

systemom považovaný za vstupný v prípade, že sa vstupný čas počíta vzhľadom k vstupnému bodu a nie k hranici FIR-u.

→**b) LIMIT TO ACTIVATE STRIP ON SECTOR [min]**- nastavenie časového intervalu v minútach, v ktorom sa stripy pred ich vstupom do sektora zobrazia a prípadne vytlačia.

→**c) LIMIT TO DEACTIVATE EN-ROUTE STRIP [min]**- časový interval v minútach po prelete posledného známeho bode, po uplynutí ktorého budú stripy en-route letov vyradené z tabletu.

→**d) LIMIT TO DEACTIVATE MIL/OTHER STRIP [min]** - nastavenie časového intervalu v minútach, po ktorom budú stripy ukončených vojenských a ostatných letov vyradené z tabletu.

→**e) CHECK STRIP ROUTE** - nastavenie kontroly bodov trate. V prípade, že je táto voľba zapnutá, nie je možné v poli trate zadávať body, ktoré systém nepozná.

Tlačidlom **OK** sa potvrdia nastavené parametre, tlačidlom **Cancel** sa kontrolný panel zatvorí bez nastavenia zmien.

STRIP PRINTING...

Kontrolným panelom sa nastavujú atribúty tlačie stripov. Má nasledujúce položky:



Obrázok 4-**Error! Unknown switch argument.**: Kontrolný panel funkcie *OPTIONS/ STRIP PRINTING...*

→**PRINTER** - prepínač na povolenie/zakázanie tlače stripov.

→**a) PRINT EN-ROUTE FPL**- tlačenie stripov pre lety po tratiach letových prevádzkových služieb,

→**b) PRINT MILITARY FPL**- tlačenie stripov pre vojenské lety,

→**c) PRINT OTHER FPL** - tlačenie stripov pre ostatné lety.

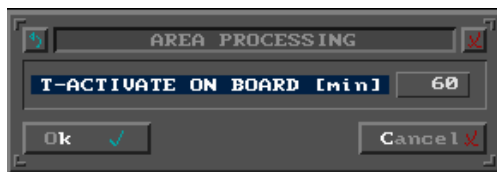
→**d) PRINT IN SECTOR/FIR** - prepínanie medzi tlačением stripov, ktoré patria do daného sektora a tlačou všetkých stripov patriacich do daného FIR-u.

→**e) IN/THROUGH SECTOR** - ak je nastavenie vypnuté, po prijatí/oprave správy o lete prechádzajúcom riadeným sektorom sa vytlačí jeho strip. Pri zapnutom nastavení sa strip tlačí až v časovom limite pred vletom do riadeného sektora.

→**f) — | — CHG** - ak je táto voľba zapnutá, systém vytlačí strip letu vždy, keď dôjde k jeho zmene (t.z. zmení sa kód sekundárneho odpovedača, výška letu, trať letu, rýchlosť letu...).

AREA

V kontrolnom paneli sa nastavujú parametre spracovania **PROCESSING...** stripov aktívnych priestorov.



Obrázok 4-**Error! Unknown switch argument.**: Kontrolný panel funkcie **OPTIONS/AREA PROCESSING...**

Má len jednu položku:

→**T-ACTIVATE ON BOARD [min]** - nastavenie časového limitu v minúta, kedy sa na tablete zobrazia stripy aktívnych priestorov ešte pred ich aktivovaním.

Tlačidlom **OK** sa potvrdia nastavené parametre, tlačidlom **Cancel** sa kontrolný panel zatvorí bez nastavenia zmien.

4.12 SYSTEM

Voľba SYSTEM zahŕňa skupinu príkazov pre nastavenie parametrov počítača a spôsobu práce programu.

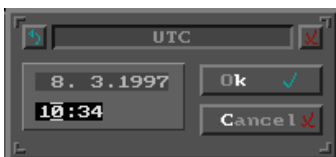


Obrázok 4-**Error! Unknown switch argument.**: Okno funkcie SYSTEM

Má nasledujúce položky:

UTC

Po zatlačení tlačidla sa otvorí formulár pre nastavenie času UTC.



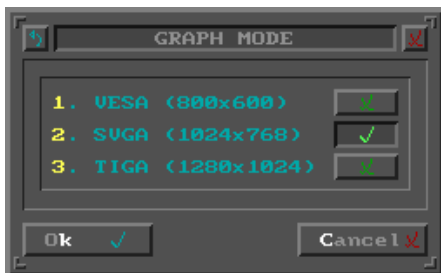
Obrázok 4-**Error! Unknown switch argument.**: Formulár pre nastavenie času UTC

Poznámka

Toto tlačidlo nie je sprístupnené, pretože údaj o systémovej čase sa šíri sieťou.

DISPLAY

Zatlačením tlačidla sa aktivuje zobrazenie panelu nastavenia, v ktorom užívateľ nastaví veľkosť rozlíšenia na obrazovke monitora.



Obrázok 4-**Error! Unknown switch argument.**: Panel nastavenia funkcie SYSTEM/DISPLAY

Na paneli sa nachádzajú nasledujúce možnosti:

- **1. VESA (800x600)**
- **2. SVGA (1024x768)**
- **3. TIGA (1280x1024)**

Poznámka

Táto položka submenu je prístupná len vtedy, ak je EDD prepnuté na zobrazovanie planžetu (viď submenu EDD).

REFRESH
Ctrl+↵

Po zatlačení tlačidla sa prekreslí celá obrazovka.

OPTIONS...

Touto položkou v submenu sa nastavujú parametre pre chod programu.

Po jej aktivovaní sa rozbalí toto submenu:

- **WINDOW HIDE** - ak je prepínač nastavený, potom v prípade, že je otvorené okno nad tabuľou prijatých alebo prevzatých stripov a nastane v nich zmena, okno sa zatvorí,

tabuľa sa aktualizuje a okno sa znova otvorí. Javí sa to ako prebliknutie okna. V prípade, že to nevyhovuje, prepínač sa vypne a zoznam stripov aktualizuje až po zatvorení okna.

→ **SCREEN SAVE** - slúži ako prepínač na aktivovanie/deaktivovanie šetriča obrazovky.

Ak je táto funkcia povolená, a ak v priebehu časového intervalu nastaveného funkciou **SETTINGS** užívateľ s aplikáciou nepracuje alebo nepríde žiadne stripy alebo po presunutí kurzora myši do pravého horného rohu obrazovka stmavne.

Stlačením klávesu alebo pohybom myši sa jas opäť obnoví.

→ **SCREEN SAVE PERIOD** - nastavenie časového intervalu, po ktorom obrazovka pohasne, ak sa s programom nepracuje

→ **TIME MARKER** - zapnutie/vypnutie časového znamenia každú celú hodinu.

→ **TIME SYNCHRONIZE** - povolená/zakázaná časová synchronizácia.

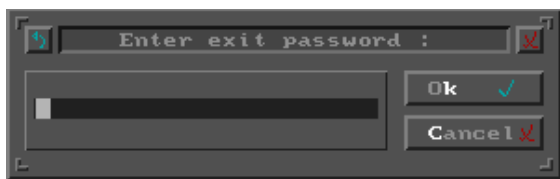
→ **MOUSE SCROLLING** - zapnutie/vypnutie rolovania medzi položkami okna zároveň s pohybom kurzora myši.

→ **SOUND** - zapnutie/vypnutie reproduktora.



Obrázok 4-**Error! Unknown switch argument.**:Kontrolný panel pre nastavenie parametrov chodu programu

EXIT Alt+X Tlačidlom sa ukončuje práca s aplikáciou LETVIS SIM. Systém sa pred jej ukončením spýta na heslo a až po jeho správnom zadaní ukončí vlastnú aplikáciu.

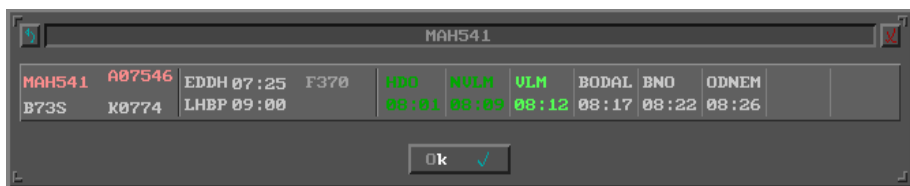


*Obrázok 4-**Error! Unknown switch argument.**: Editovacie okno pre zadanie hesla pri ukončovaní práce s aplikáciou*

4.13 MENU STRIPU

Pretože množstvo informácie zobrazenej na stripe je obmedzené zvoleným formátom stripu a množstvom údajov, po kliknutí kurzorom na definované časti stripu sa zobrazujú ďalšie potrebné údaje a volajú funkcie pre spracovanie stripu.

Ak sa klikne kurzorom myši na identifikáciu letu alebo kód sekundárneho odpovedača, zobrazí sa v strede obrazovky tento strip v plnej forme. Po zatlačení tlačidla **Ok** alebo klávesu **Esc** zmizne.



Obrázok 4-Error! Unknown switch argument.: Okno s úplným výpisom všetkých údajov stripu

Ak užívateľ klikne kurzorom na pole trate letu, je vyvolaná funkcia pre opravu polohy na trati (**ETO**).



Obrázok 4-Error! Unknown switch argument.: Formulár pre opravu polohy na trati

Vo všetkých ostatných prípadoch kliknutia na strip sa zobrazí okno s funkciami spracovania stripu.



Obrázok 4-Error! Unknown switch argument.: Okno s menu pre jednotlivý strip

Sú to tieto:

ETO

Oprava údajov tohto stripu okrem jeho volacieho znaku a odoslanie správy o tom na pripojené stanice RDP a EDD.

CNL

Zrušenie tohto stripu z tabletu a odoslanie správy o tom na pripojené stanice RDP.

ACCEPT/ UNACCEPT

Prebratie tohto stripu do riadenia práve tou stanicou EDD, na ktorej bola táto funkcia aktivovaná.

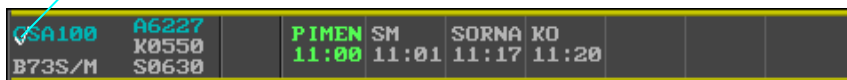
Akceptovanie sa prejaví zmenou podfarbenia niektorých údajov FPL z modrej na bielu farbu.

Ak bol už daný strip na pracovisku raz prevzatý do riadenia v menu sa zobrazí namiesto položky ACCEPT položka UNACCEPT a ňou sa strip odovzdá do riadenia inému sektoru alebo FIR-u.

CHG ACK Zrušenie varovania o zmene údajov v letovom pláne nastavenom v kontrolnom paneli STRIP PRESENTATION povolením položky CHG INDICATED.

ABI Tlačidlo slúži na podporu medzisektorovej koordinácie. Po jeho zatlačení sa vyšle na FIR, do ktorého lietadlo vstúpi (smeruje) predbežná správa o predaní riadenia z jedného sektoru na druhý.
Strip, na ktorý bola vyslaná takáto správa sa od ostatných odlišuje tým, že v ľavom hornom rohu sa zobrazí znak ✓.

označenie stripu po odoslaní
správy ABI



✓ GSA100	A6227		P IMEN	SM	SORNA	KO			
B73S/M	K0550		11:00	11:01	11:17	11:20			

Obrázok 4-**Error! Unknown switch argument.**: Strip, na ktorý bola odoslaná

PLAN Tlačidlo aktivuje zobrazenie celého FPL pre informáciu užívateľa.

ROUTE Tlačidlo aktivuje zobrazenie zmenšeného elektronického planžetu, na ktorom sa na pozadí máp vykreslí trať letu podľa údajov letového plánu.

PRINT Aktivácia tlačidla spôsobí vytlačenie stripu na pripojenej tlačiarňi.

5. SOFTWAREVÁ KONFIGURÁCIA SYSTÉMU

Kapitola je venovaná popisu softwarovej konfigurácii stanice LETVIS EDD. Ide predovšetkým o popis princípov práce programového vybavenia a popis konfiguračných súborov zabezpečujúcich chod aplikačného programu. Znalosť týchto princípov umožňuje užívateľovi lepšie pochopiť možnosti stanice a pre technický personál je znalosť princípov základným predpokladom pre správnu diagnostiku závad a porúch.

V prípade, že je to potrebné v kapitole sú uvedené aj príklady konfiguračných súborov spolu s popisom ich štruktúry. Pri popise štruktúry sú použité nasledujúce znaky pre označenie druhu položky:

- | | |
|-------------|--|
| <položka 1> | položka je povinná, t.z. nesmie v súbore chýbať, inak nebude aplikácia bežať správne |
| [položka 2] | položka je nepovinná, aj bez nej bude aplikačný program plne funkčný |
| (znak) | položka majúca informatívny charakter |

5.1 ŠTRUKTÚRA ADRESÁROV NA HARDDISKU

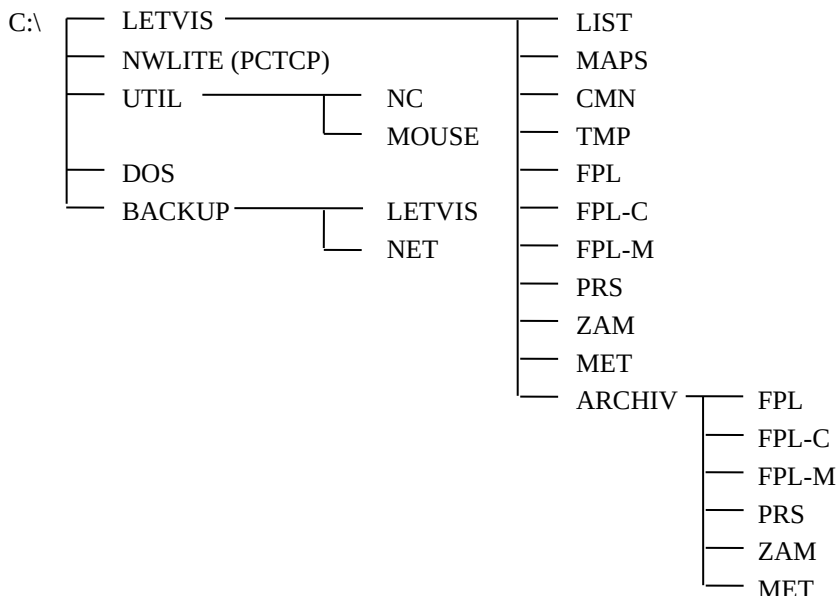


Schéma 5-1: Štruktúra adresárov na harddisku

Na predchádzajúcej schéme je znázornená štruktúra adresárov na harddisku stanice FDP. Nie všetky adresáre a podadresáre musia byť nainštalované na každej stanici FDP, záleží to od jej určenia a funkčnosti požadovanej užívateľom a aj od jej hardwarovej konfigurácie.

V ďalšom texte sú jednotlivé adresáre popísané bližšie.

LETVIS

V adresári s týmto názvom je uložený hlavný program aplikácie. Obsahuje ďalšie podadresáre a súbory potrebné pre chod programu.

Tieto súbory sú konfiguračné a sú potrebné pre zabezpečenie funkčnosti programu na systémovej úrovni, t.z., že obsahujú adresy spolupracujúcich pracovných staníc a nadradených serverov, základné nastavenie aplikačného programu a systému a súbory so základným a užívateľským nastavením. Súbory pre chod programu sú nasledujúce:

<i>@edd.exe</i>	– aplikačný modul programu;
<i>edd.ovr</i>	
<i>*.bgi</i>	– súbory s ovládačmi pre grafickú kartu
<i>*.chr</i>	– súbory s fontami používanými pri výstupe na obrazovku monitora, napr. pri popise cieľov
<i>*.fnt</i>	– národné fonty potrebné pre chod programu;
<i>*.ini</i>	– súbory obsahujúce základné parametre nastavenia zadefinované tvorcom programu, napr. DEFAULT nastavenie skupín stripov na tablete;
<i>edd.hlp</i>	– textový súbor, v ktorom je nadefinovaná nápo ved' pre program; tento súbor sa v adresári LETVIS nachádza iba vtedy, ak je v programe iniciovaný HELP;
<i>*.kod</i>	– súbory obsahujúce parametre nastavenia, ktoré si definuje sám užívateľ, napr. nastavený rozsah zobrazenia, druhy máp, ktoré majú byť zobrazené na elektronickom planžete atď; pri každom novom nastavení systému sa dáta v týchto súboroch prepíšu;
<i>err.log</i>	– textový súbor, do ktorého sa zaznamenávajú chybové stavy a chyby systému, ktoré vznikli počas behu systému; listovaním v súbore je možné zistiť príčinu jednotlivých chýb;

Podadresár LIST obsahuje všetky konfiguračné súbory potrebné pre činnosť aplikačného programu, t.z. pre kontrolu správnosti údajov a ponuku údajov do formulárov a najmä popis parametrov FIR-u, pre ktorý je program vygenerovaný. Podrobne sú súbory tohto adresára popísané na ďalších stranaách.

V podadresári MAPS sa nachádzajú knižnice binárnych súborov so súradnicami objektov vo FIR-e, pre ktorý je program vygenerovaný, ako sú napr. hranice FIR-u, sektorov, TMA atď.

CMN je podadresár, do ktorého sa zapisujú hodinové nahrávky o stave a činnosti programu.

Do podadresára TMP sa ukladajú dočasné súbory, ktoré si program vytvára počas jeho chodu a majú dočasný charakter, t.z. súbory nie sú potrebné pri inicializácii programu. Obsah adresára nie je potrebné vymazávať, pretože systém sa o to stará a všetky nepotrebné súbory za posledných 24 hodín vymaže sám.

Podadresár FPL obsahuje dátové súbory pre letové plány zodpovedajúce štandardu ICAO. Súbory obsahujú zdroje údajov o letových plánoch, t.j. ICAO letové plány, správy PLN, denné súbory FPD.

V podadresári FPL-C sú umiestnené súbory s údajmi o letových plánoch po štandardných letových tratiach - stripy sú v hodinových súboroch.

V podadresári FPL-M sú umiestnené súbory s údajmi o vojenských a ostatných letových plánoch - stripy sú na rozdiel od predchádzajúceho podadresára v denných súboroch.

Podadresár PRS obsahuje súbory s údajmi o aktívnych obmedzených priestoroch, ktoré sú zoskupené do denných súborov.

Aj podadresáre ZAM a MET obsahujú súbory s potrebnými údajmi o zamestnaniach letísk a meteorologických hláseniach, ktoré sa ukladajú do denných súborov.

Poznámka

Podadresáre PRS, ZAM a MET sa nachádzajú iba v aplikáciách, ktoré majú nakonfigurované spracovávanie a zobrazovanie stripov priestorov, zamestnaní a meteorologických hlásení.

V podadresári ARCHIV sú uložené súbory obsahujúce údaje o všetkých druhoch spracovávaných správ a údajov. Z tohto podadresára je možné spätne vyvolať požadované údaje o civilných, vojenských a ostatných letových plánoch, aktivovaných priestoroch, zamestnaniach letísk a meteorologických hláseniach.

NWLITE (PCTCP)

Na harddisku je nainštalovaný iba jeden z uvedených adresárov, podľa toho akým spôsobom komunikujú počítače v sieti.

V adresári NWLITE sú umiestnené drivery pre protokol IPX a ovládacie a nastavovacie programy pre sieťový adaptér ETHERNET.

Adresár PCTCP obsahuje tiež ovládače, ale pre protokol TCPIP.

UTIL

Adresár UTIL obsahuje dva podadresáre.

V adresári NC je nainštalovaný Norton Commander, nadstavba operačného systému - správca pre prácu so súbormi a adresármi.

Adresár MOUSE obsahuje ovládače pre myš (trackball).

BACKUP

V adresári BACKUP sú uložené záložné kópie súborov potrebných pre chod programu.

Podadresár LETVIS obsahuje zálohu najdôležitejších súborov potrebných pre činnosť aplikačného softwaru.

Ak je na harddisku uložený podadresár NET, obsahuje zálohy ovládačov pre protokol IPX aj TCPIP. Ak je na harddisku záloha iba jedného z týchto dvoch ovládačov, podadresár sa nazýva NWLITE (ovládače pre IPX) alebo PCTCP (ovládače pre TCPIP).

Na harddisku v adresári ROOT sa nachádzajú ešte štyri ďalšie súbory, potrebné pre nakonfigurovanie systému ešte pred spustením samotnej funčnej aplikácie EDD.

autoexec.edd

@echo off

```
rem MS-DOS settings
PROMPT $p$g
PATH C:\DOS;C:\NWLITE;
SET TEMP=C:\DOS

rem Initialize ipx driver
call netbh.bat

rem Initialize mouse driver
lh C:\MOUSE\mouse.com

rem Initialize cache
lh C:\DOS\smartdrv.exe /X

rem Run EDD
cd \LETVIS
edd
cd \
```

Štandardne sa tento súbor nazýva *autoexec.bat*.

```
config.edd SWITCHES=/F /N
BREAK=OFF
DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS /TESTMEM:OFF
DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE X=CC00-CFFF RAM
HIGHSCAN
DOS=HIGH,UMB
DEVICEHIGH=C:\DOS\RAMDRIVE.SYS 2048 128
/E
rem DEVICEHIGH=C:\MOUSE\CLOAKING.EXE
FILES=30
BUFFERS=30
LASTDRIVE=Z
```

Štandardne sa tento súbor nazýva *config.sys*.

```
autoexec.sim @echo off
PROMPT $p$g

PATH C:\DOS;C:\NET\IPX;C:\NET\PCTCP
SET TEMP=C:\DOS
LH C:\DOS\SMARTDRV.EXE /X
```

```
goto %CONFIG%

:SIM
SET PCTCP=C:\NET\PCTCP\pctcp.ini
call pctcp.bat
lh C:\MOUSE\mouse.com
cd C:\EDD.SIM
edd
cd\
goto end

:EDD
call netbh
lh C:\MOUSE\mouse.com
cd C:\EDD
rem edd
cd\
goto end

:end
```

```
config.sim SWITCHES=/F /N
BREAK=OFF
DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS /TESTMEM:OFF
DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE X=CC00-CFFF RAM
HIGHSCAN

DOS=HIGH,UMB
DEVICEHIGH=C:\DOS\RAMDRIVE.SYS 2048 128
/E

FILES=30
BUFFERS=30
LASTDRIVE=Z

[MENU]
MENUITEM=EDD, EDD
MENUITEM=SIM, EDD SIMULATOR
MENUDEFAULT=EDD,20
```

[EDD]

[SIM]

5.1.1 Konfigurácia pracovnej stanice v riadiacom systéme

Nasledujúce súbory sú konfiguračné, zabezpečujú správnu funkčnosť programu, komunikáciu s pripojenými stanicami a pracoviskami a základné a užívateľské nastavenie aplikačného softwaru a systému pri spustení aplikácie.

@edd.exe
edd.ovr

Súbory spolu tvoria aplikačný modul programu a zabezpečujú samotné spustenie aplikácie.

<i>bgi 256.bgi</i>	Súbor obsahuje grafické ovládače pre karty s vysokou rozlišovacou schopnosťou, ktoré sú osadené na pracovných staniciach.
<i>egavga.bgi</i>	V súbore sú ovládače pre grafickú kartu s rozlišovacou schopnosťou 640x400 bodov. Táto karta je osadená na server-i. V prípade, že pracuje ako server a zároveň aj ako pracovná stanica, je nainštalovaný súbor <i>bgi 256.bgi</i> .
<i>*.chr</i>	Súbory s fontami používanými pri výstupe na obrazovku monitora, napr. pre popis cieľov, otočných bodov a pod. Tieto súbory nie sú nevyhnutne potrebné pre chod programu.
<i>c-s8x8.fnt</i>	Národný font pre lokalizáciu užívateľského prostredia pre slovenský a český jazyk.
<i>rus8x8.fnt</i>	Národný font pre lokalizáciu užívateľského prostredia pre ruský jazyk.
<i>Poznámka</i>	<i>Ak by na harddisku neboli nainštalované národné fonty, aplikácia nebude bežať.</i>
<i>edd.hlp</i>	Textový súbor, v ktorom je nadefinovaný help pre program. Tento súbor sa v adresári LETVIS nachádza iba vtedy, ak je HELP v programe iniciovaný.
<i>edd.kod</i>	Do binárneho súboru sa ukladajú užívateľom nastavené parametre systému, ktoré sa inicializujú pri každom novom spustení aplikácie.
<i>maps.kod</i>	V binárnom súbore sa odpamätávajú užívateľom nastavené mapy, priestory a body, ktoré sa zobrazia na elektronickom planžete po opätovnom spustení programu.

<i>rpl-fpl.kod</i>	Binárny súbor, kde si systém pamätá hodinu a minútu z posledného dňa, kedy bol generovaný denný súbor FPL podľa databázy stálych letových plánov. Súbor je nainštalovaný iba na stanicích server AFTN.
<i>sort.kod</i>	Binárny konfiguračný súbor popisujúci spôsob triedenia stripov v jednotlivých skupinách tak, ako bolo nastavené užívateľom.
<i>tablet.kod</i>	V súbore je uložené užívateľské nastavenie rozloženia skupín stripov na tablete. Súbor sa needituje, pretože užívateľské nastavenie rozloženia skupín stripov na tablete užívateľ nastavuje pomocou voľby hlavného menu BOARD/DEFINE GROUPS.

Inicializačné súbory

<i>com.ini</i>	V súbore je definované základné nastavenie sériových portov a prenosové rýchlosti dát. Má dve položky: 1. COM= – popisuje, na ktorý sériový port je pripojená asynchrónna linka od druhej pracovnej stanice. Tu existujú štyri možnosti: 1 sériový port 1 2 sériový port 2 3 sériový port 3 4 sériový port 4 Program predpokladá, že hardware je nastavený tak, že sériový port môže generovať prerušenie po príjme každého
----------------	---

- znaku.
2. MODE= – určuje prenosové rýchlosti (Baut/s).
Prenosové rýchlosti sú dané vlastnosťami obvodu UART, ktorý je súčasťou sériového portu (viď príslušnú dokumentáciu výrobcu). Systém je schopný pracovať s prenosovými rýchlosťami:
- 1200 Baut/s
 - 2400 Baut/s
 - 4800 Baut/s
 - 9600 Baut/s
 - 19200 Baut/s

Príklad:

```

; -----
; COM config pre 300 RC
; -----
COM = 2
MODE = 2400

```

ipx.ini

Systém nastavuje IPX konfiguráciu staníc FDP zapojených do siete.

Má nasledujúce položky:

1. Adresa stanice – adresa stanice môže byť uvedená v textovej forme alebo môže byť numerická v šestnástkovej sústave.
1. Adresa adaptéra – položka popisuje číslo karty a k nej pridelené číslo IPX portu. Ak sa jedná o vlastnú stanicu, nasleduje za ňou popis @THIS.

Príklad:

```

; -----
; IPX configuration for FDP ACC Kiev
; =====
S1      ; C03FCCDF = 2
S2      ; C011A9DE = 3 ; @THIS

```

```

; PRN      ; C054CCDF = 4

K4      ; C05ACCDF = 5 ;
; K4_RDP   ; C0C3CCDF = 15

K3      ; C03ECCDF = 6 ;
; K3_RDP   ; C035CCDF = 16

K1      ; C0D2CCDF = 7 ;
; K1_RDP   ; C037CCDF = 17

P1      ; C03CCCDF = 8 ;
; P1_RDP   ; C036CCDF = 18

K2      ; C0BACCDF = 9 ;
; K2_RDP   ; C03BCCDF = 19

P2      ; C032CCDF = $A;
; P2_RDP   ; C03BCCDF = $1A

MIL     ; C055CCDF = $B
; MIL_RDP ; C0D1CCDF = $1B;

TS_RDP  ; C05FCCDF = $1C;

```

maps.ini

V konfiguračnom súbore sú definované body a mapy
zobrazené na elektronickom planžete.

Má štyri položky:

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Symbols
maps to
update | – položka zabezpečí automatické
generovanie máp symbolov podľa
konfiguračných súborov uvedených
v adresári LIST. T.z., že pri každej zmene
súboru v adresári LIST nie je nutné
generovať v editore máp nové mapy. |
| 1. Symbols to
edit | – táto časť konfiguračného súboru určuje,
ktoré mapy symbolov sa zaradia do menu,
aby bolo možné v nich editovať. |
| 1. Symbol
colors | – v položke je definované štandardné
nastavenie farieb zobrazených symbolov.
Zmenu farby symbolov prevádza
systémový inžinier pri generovaní systému
podľa požiadaviek zákazníka. |
| 1. Map colors | – definuje štandardné nastavenie farieb máp |
-


```

TSA P    = 49
TSA A    = 48
PRS P    = 49
PRS A    = 48

R F      = 45
R        = 46
P F      = 4
P        = 4

PAV0     = 19
PAV1     = 20

LDM0     = 19
LDM1     = 19
LDM2     = 19

MARK     = 22

DESC     = 14

; GRP_ACT_ = 0 ; { potlačenie olemovanie aktivovanych priestorov }

```

sector.ini

Konfiguračný súbor popisuje definíciu sektorov riadenia v príslušnej riadenej oblasti (FIR-e). Súbor je potrebný pre chod programu v prípade, že systém je konfigurovaný na sektorizáciu. Ak by sa nenachádzal na harddisku, program by nefungoval.

Sektory sa skladajú z jednej alebo z viacerých oblastí. Každá oblasť je popísaná súborom vo formáte map. Súbor je pripravený v mapovom editore LETVIS MAP EDITOR a skompilovaný. Sú umiestnené v spoločnom adresári spolu s ostatnými mapami.

Súbor obsahuje nasledujúce položky:

- 1. SECTORS= – určenie cesty k mapovým súborom, ktoré obsahujú popis oblastí sektorov.
- 1. SEC=000-060 – priradenie oblastí a výškového rozdelenia v nich k jednotlivým sektorom.
 ALT=0
- 1. SECTOR=S1, S2 – implicitnú definíciu sektora pre danú pracovnú stanicu.

Príklad:

```

; -----
; FDP/ACC ACC Borispol
; -----

SECTORS   = .\MAPS\SECTORS.ACC
SECTOR    = S1,S2

; -----
; K1 MOSKVA
; úúúúúúúúúú
S1; SEC = 000-060 ; ALT = 0
S2; SEC = 060-110 ; ALT = 0

; -----
; K2 ODESSA
; úúúúúúúúúú
S3; SEC = 110-150 ; ALT = 0
S4; SEC = 150-200 ; ALT = 0

; -----
; K3 LVOV
; úúúúúúúúúú
S5; SEC = 200-325 ; ALT = 0

; -----
; K4 APP
; úúúúúúúúúú
S6; SEC = 000-360 ; ALT = S0810-S5500

```

system.ini

Konfiguračný súbor, v ktorom sa nachádzajú parametre na nastavenie samotnej funkčnosti systému a parametre konfigurovania systému pre danú riadenú oblasť. Jeho položky definujú nasledujúce parametre:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. FIR
DESCRIPTION | – názov regiónu (FIR,SEKTOR), v ktorom sa spracovávajú dáta, prípadne označenie letiska, ak nie je v názve uzla - IDD. |
| 1. SSR
MANAGEMENT | – rozsah alokovaných kódov SSR v osmičkovej sústave. Túto položku môže zmeniť aj sám užívateľ v prípade, že sa zmení rozsah kódov SSR. |
| 1. SYSTEM | – položkou sa nastavuje adresár , do ktorého sa ukladajú okná a limit pre synchronizáciu času v sekundách. |

Poznámka

V tomto súbore sa môžu nachádzať aj iné položky, tie však spolu s ostatnými nastavuje systémový inžinier pri generovaní programu pre dané pracovisko.

Príklad:

Súbor obsahuje základné nastavenie parametrov tabletu, t.z. definovanie skupín stripov na tablete. Je definovaný systémovým inžinierom. V nasledujúcom príklade sú uvedené skupiny stripov na tablete tak, ako sú nakonfigurované systémovým inžinierom pre pracovisko ACC Kyjev. V prípade, že zákazník si chce vytvoriť vlastné DEFAULT nastavenia skupín stripov na tablete, vytvorí si ho v prostredí EDD, v Editore usporiadania tabletu (voľba BOARD/ DEFINE GROUPS Alt+F3). Toto nastavenie sa uloží do súboru *tablet.kod* a ten si potom premenuje na *tablet.ini*.

SETUR
OTHERS
BORAT
KR
KORUN
SL
ARR
DEP

OTHERS
BORAT
SL
KORUN
KR
ARR

KEDUB
BULAP

PI
LT
DEP

LAKTA
KO
DA
JA
GE
KA
SV

BORAT
SL
KORUN
KR
DEP

UKWW
UKBB BULAP
PI
LT
ARR

OTHERS
LAKTA
NAPOR
KO
DA

JA
GE
KA
SV
SETUR

users.ini

Súbor popisuje pripojené pracovné stanice a spôsob komunikácie medzi týmito stanicami.

Súbor má päť položiek oddelených bodkočiarkou „;“, ktoré sú špecifikované takto:

1. Workplace name – tu sa uvádza názov pracoviska, ktorý nemá vzťah k ostatným položkám.
1. Address – uvedená položka má tri ďalšie subpoložky, ktoré sú uvedené v nasledujúcom poradí - textová adresa stanice, numerická adresa v šesťnástkovej sústave a TCPIP adresa.
1. Protocol – položka popisuje protokol, spôsob kódovania paketu a typ siete, do ktorej bude paket odoslaný. Má tieto prípustné hodnoty:
 - IPX protokol IPX;
 - RTR protokol pre komunikáciu medzi IPX a komunikačnými routerami LETVIS;
 - RTI protokol RTR bez zapojených routerov LETVIS;
 - RTB protokol pre adresovanie počítačov, ktoré prepájajú siete X25 alebo UDP so sieťou postavenou na báze RTR;
 - X25 protokol pre komunikáciu medzi sieťami X25 a X25/IPX a X25/UDP;
 - RTU protokol pre komunikáciu siete na báze UDP a komunikačnými routerami LETVIS;
 - UDP protokol UDP;
 - UDX protokol UDP nad nehomogénnou sieťou, napr. UDP/X25;
 - COM asynchronný protokol.
4. Work-station – položka popisuje pracovnú stanicu a spôsob kódovania odosielaných správ do paketu.
4. Inform-ation – položka špecifikuje, akým spôsobom komunikujú pracovné stanice a ktoré informácie sa medzi nimi vymieňajú.

Vzťah nadradenosti a podradenosti je bližšie určený príznakmi:

- M master (nadaradený),
- S slave (podradený).

Stanice, ktoré majú v položke uvedený príznak -heartbeat vysielajú do určených smerov heartbeaty. Špecifikácia informácií vysielaných stanicou je určené príznakmi:

ALL	stanica odosiela všetky informácie
ALL\	stanica odosiela všetky informácie okrem tých, ktoré sú vyšpecifikované za znakom \
EST	stanica vysielá stripy civilných letových plánov
FPL-M	stanica vysielá stripy vojenských letových plánov
FPL-O	stanica vysielá stripy ostatných letových plánov
KRL	stanica vysielá informácie o krídlach; príznak je prípustný len pre stanice LETVIS OPL
BASE	stanica vysielá informácie o zamestnaniach letísk
PRS	stanica vysielá informácie o aktivovaných obmedzených priestoroch
QGO	stanica vysielá informácie o stave rádionavigačných a technických zariadení na letiskách
DIV	stanica vysielá informácie o diverziách držaných pre letiská
SYN	stanica vysielá SYNOP-y
MSG	stanica ponúkne svoju vlastnú adresu do zoznamu staníc, na ktoré sa majú odosielať správy.

Приклад:

```

; -----
; NET configuration for FDP ACC Kiev
; =====

; -----
; Workplace Name           ; Address : Logical, RTR, IP   ; Protocol ; Workstation ; Information
; -----

; -----
; SERVER positions
; -----

server AFTN [P1]           ; S1           , $0032,           ; ~RTI       ; @SERVER @EDD ; -master -heartbeat
                           EST FPLm FPLo
; server AFTN [P2]         ; S2           , $0033,           ; ~RTI       ; @SERVER @EDD ; -master -heartbeat
                           EST FPLm FPLo

server PRN  [BGU/MPU]      ; PRN          , $0034,           ; ~RTI       ; @FDP @PRN    ;

; -----
; EDD/RDP positions
; -----

; K4 RDP - KIEV APP        ; K4_RDP       , $0005,           ; ~RTI       ; @RDP         ; -slave ALL @SECTOR
; K4/KIEV APP              ; K4           , $0006,           ; @THIS
;
; K3 RDP - LVOV            ; K3_RDP       , $0007,           ; ~RTI       ; @RDP         ; -slave ALL @SECTOR
; K3/LVOV                  ; K3           , $0008,           ; @THIS
;
; PSP                      ; PSP          , $0009,           ; ~RTI       ; @RDP         ; -slave ALL
;
; K1 RDP - MOSKVA,KHARKIV   ; K1_RDP       , $000A,           ; ~RTI       ; @RDP         ; -slave ALL @SECTOR
; K1/MOSKVA,KHARKIV       ; K1           , $000B,           ; @THIS
;
; P1 RDP                   ; P1_RDP       , $000C,           ; ~RTI       ; @RDP         ; -slave ALL @SECTOR
; P1 EDD                   ; P1           , $000D,           ; @THIS
;
; K2 RDP - ODESSA,DNEPR...  ; K2_RDP       , $000F,           ; ~RTI       ; @RDP         ; -slave ALL @SECTOR
; K2/ODESSA,DNEPROPE...    ; K2           , $0010,           ; @THIS
;
; P2 RDP                   ; P2_RDP       , $0011,           ; ~RTI       ; @RDP         ; -slave ALL @SECTOR
; P2 EDD                   ; P2           , $0012,           ; @THIS
;
; MIL RDP                  ; MIL_RDP      , $0013,           ; ~RTI       ; @RDP         ; -slave ALL @SECTOR
; MIL/MILIRARY             ; MIL          , $0014,           ; ~RTI       ; @FDP @EDD    ; -heartbeat

```

5.1.2 Konfigurácia riadenej oblasti

Konfigurácie riadenej oblasti je umiestnená v adresári .\LETVIS\LIST. V ňom je uložená databáza potrebných údajov, teda súborov, ktoré:

- popisujú riadenú oblasť (extension takéhoto súboru je zhodný s poslednými dvoma písmenami názvu FIR-u odvodeného podľa noriem ICAO, napr *.bb),
- obsahujú možný obsah položiek spracovávaný vo formulároch letových plánov (*.lst),
- slúžia na iné účely - ďalšie dátové súbory (ostatné súbory v tomto adresári).

Súbory *.bb

Súbory s touto príponou bližšie popisujú riadenú oblasť, jej konfiguráciu.

- | | |
|------------------|---|
| <i>13a.*</i> | – zoznam najštandardnejších letísk na území Ukrajiny |
| <i>aftn.*</i> | – zoznam staníc, s ktorými daná stanica komunikuje; tento súbor je naištalovaný pre danú stanicu iba v prípade, že je priamo pripojená na sieť AFTN |
| <i>aip-c.*</i> | – zoznam civilných letísk |
| <i>aip-m</i> | – zoznam vojenských letísk |
| <i>aip-mil.*</i> | – zoznam ostatných letísk |
| <i>fl.*</i> | – tabuľka rozdelenia letových hladín podľa noriem ICAO spolu s určením smeru letu:
> let v smere 0 - 179 (východ)
< let v smere 180 - 359 (západ) |
| <i>ndb-i.*</i> | – popis vstupných bodov do riadenej oblasti; ak za popisom bodu nasleduje príznak ~FLI po prelete tohto bodu systém generuje správu FLI |
| <i>ndb-mil.*</i> | – popis vojenských otočných bodov |

- ndb.** – popis otočných bodov na tratiach letových prevádzkových služieb
- rte.** – trate, resp úseky trate prechádzajúce cez FIR Borispol'
- rte-fir.** – súbor, v ktorom sú uložené najčastejšie používané trate pre daný FIR a je daný kombináciou tratí definovaných v súbore *rte.bb* a *ndb.bb*;
- ukr.** – pracovný súbor, ktorý si program vytvára s ponukou
- fl-s.** – schématická tabuľka rozdelenia letových hladín (podľa smeru letu)

Na nasledujúcich stranách sú podrobne rozobrané a popísané najdôležitejšie súbory **.bb*. Súbory, ktoré popísané nie sú majú rovnakú alebo podobnú štruktúru ako niektorý z popísaných súborov.

13a.bb Súbor obsahuje zoznam najčastejšie používaných letísk na území Ukrajiny.
Štruktúra súboru je nasledovná:

<ICAO označenie letiska latinkou> <ICAO označenie letiska azbukou>
<názov letiska v otvorenej reči>

Príklad:

```
AFIL
ZZZZ  +++++  ŠŽ„e  Ĥ...’

; "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
; "OTHER CIVILIAN AIRPORTS
; "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

ABBN  e□□Ĥ  □□□\□eĤ
ADDN  e„„Ĥ  „e□,□Ĥ
ADDN  e„„Ĥ  „e□,□Ĥ
AMML  eSS<  S...< S□\□Ĥ
ANAU  eTe“  Te\□“
APAD  eŽe„  e„...< e□„e
APPH  eŽŽ•  Ž...Ĥ\
ASCB  e\~□  šeĤĤ...□□e
ASSY  e``>  \□„Ĥ...k
AYPY  e>Ž>  ŽŽ□’ ŠŽ□...□□
```

aftn.bb

V súbore je uložený zoznam staníc, s ktorými daná pracovná stanica komunikuje.
Štruktúra súboru:

<AFTN adresa stanice>

Príklad:

UKKICAXX
UKKACGXX
UKKALNXX
UKBBPNXX
UKKKPNXX
UKKKPOXX

<ICAO označenie letiska latinkou> [ICAO označenie letiska azbukou];
 <súradnice vzťažného bodu letiska podľa dokumentov ICAO>; [názov letiska
 v otvorenej reči]

```
; "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
; "UKRAINE OTHER AIRPORTS IN FIR BORISPOL
; "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XKRM  $$$  ; 495500 333800 ; Myrhorod
XUKK  $$$  ; 502600 301800 ; Chajka
XKRW  $$$  ; 502500 300300 ; Buzovaja
XKKS  $$$^  ; 490400 282800 ; Sutisky
XKKW  $$$  ; 501400 301800 ; Vasilkov
XKKO  $$$Z  ; 500900 284400 ; Ozerno
XKRM  $$$  ; 510500 315200 ; Nezyn
XKKL  $$$<  ; 494700 300100 ; Bila cerkva
XKKT  $$$'  ; 483300 322300 ; Kanatovo
XKKU  $$$"  ; 494700 302600 ; Uzyn
XKWW  $$$  ; 491400 283600 ; Vinnyca
XKKN  $$$T  ; 492900 283200 ; Kalinovka
XKRR  $$$•  ; 513200 311800 ; Tchernigov
XKKX  $$$s  ; 484700 301200 ; Uman
XKRF  $$$"  ; 511400 330900 ; Konotop
XKKB  $$$•  ; 495300 283000 ; Berdytchiv
XKRP  $$$Z  ; 503400 321900 ; Pryluky
XKKA  $$$E  ; 484500 330800 ; Alexandrija
```

fl.bb

V súbore je definovaná tabuľka rozdelenia letových hladín
 podľa predpisu ICAO.
 Súbor má takúto štruktúru:

<výška v metroch STD> <zodpovedajúca FL>; <směr letu>

Príklad:

```
S1610 (F530) ; > (0-179)
S1410 (F460) ; >
S1210 (F400) ; >
S1110 (F360) ; >

S1710 (F560) ; < (180-359)
S1510 (F500) ; <
S1310 (F430) ; <
S1160 (F380) ; <
```

ndb-i.bb

Súborom sa konfiguruje zoznam vstupných bodov do sektoru (oblasti) riadenia a smery, z ktorých lietadlá môžu vstupovať do sektora cez definované vstupnébody.

Štruktúra súboru:

<vstupný bod (ICAO označenie letovej cesty)>; <možné smery vstupu podľa ICAO označenia oblastí>; [príznak pre generovanie správy FLI po prelete vstupného bodu]

Príklad:

```
;
; =====
; File contains possible directions or departures of inbound flights
; through input/output points
; -----
; File format description
; -----
; POINT (RTE) ; ANOTHER POINT + ANOTHER POINT DIRECTION1 DIRECTIONS2, DIRECTIONS3
; -----

; -----
; Belarus
; -----

ABROK (A263) ; UL UM UU B C E ;

BORAT (G38D) ; ABROK ; ~FLI
LAKTA (A68) ; BORAT ; ~FLI
(W544) ;
(W569) ;

LOVIK (W531) ; BORAT ;
```

Časť tabuľky ICAO označenia oblastí sveta:

A	Austalia
B	North-west Europe (Greenland, Iceland)
C	Canada, North Atlantik
D	North West Africa (Algrie, Tunisie, Niger
E	North West Europe (Belgique, Germany, Finland, UK, Netherlands, Ireland, Denmark, Luxembourg, Norway, Pologne, Sveden, GDR)
F	South and Middle Africa (South Africa, Namibia, Botswana, Congo, Swaziland)
G	West Africa (Maroc,Mali,Guinee)
H	East Africa (Ethiopia,Libya,Burundi,Egypt,...)
K	USA
L	Middle,East,South Europe (Bulgaria, Cyprus, Espana, France, Greece, Hungary, Italia, Czech Republic, Israel, Malta, Austria, Portugal, Romanie, Suisse, Turkey, Giraltar, Yougoslavie, Slovakia)
M	Middle America (Netherlands Antilles, Colombia, Guatemala, Mexico, Cuba...)
N	New Zealand
O	Middle East and Far East
P	Alaska, Hawaii, North Pacifik
R	East Asia (China,Japan,Korea,Japan...)

S	South America (Argentina,...), South Atlantik and Pacifik
T	Middle Atlantik
U	USSR
V	South Asia (India...Viet Nam)
W	Indonesia (Singapore)
Z	North Korea, Cina
AA-AD	Austalia
AG	Slomon Islands
AH-AM	Austalia
AN	Nauru
AP-AS	Austalia
AY	Papua New Guinea
BG	Greenland
BI	Iceland
CF	Saint Perre et Miquel
CU-CZ	Canada
DA	Algerie
DD	Benin
DG	Ghana
DH	Haute-Volta
DI	Cote d'Invoire
DR	Niger
DT	Tunisie
DX	Togo
EB	Belgique
ED	Germany
EF	Finland
EG	United Kingdom
EH	Netherlands
EI	Ireland
EK	Denmark
EL	Luxembourg
EN	Norway
EP	Pologne
ES	Sveden
ET	GDR
FA	South Africa
FA	Namibia
FB	Botswana
FC	Congo
FD	Swaziland

GA	Mali
GU	Guinee
HA	Ethiopia
HB	Burundi
HE	Egypt
KA-KZ	USA
LB	Bulgaria
LC	Cyprus
LE	Espana
LF	France
LG	Greece
LH	Hungary
LI	Italia
LK	Czech Republic
LL	Israel
LM	Malta
LO	Austria
LP	Portugal
LR	Romanie
LS	Suisse
LT	Turkey
LX	Gibraltar
LY	Yugoslavia
LZ	Slovakia
MA	Netherlands Antilles
MC	Colombia
MG	Guatemala
MM	Mexico
MX	Bermuda
NC	Cook Island (New Zealand)
NZ	New Zealand
OA	Afganistan
OI	Iran
OK	Kuwait
OR	Iraq
OE	Saudia Arabia
PA	Alaska
PH	Hawaii
RC	China
RJ	Japan
RK	Korena
RO	Japan

SA	Argentina		
SB	Brasil		
SU	Uruguay		
UAAA	Alma-Ata	zona Altma-Ata (Kazachstan,...	
UAFF	Frunce		
UATA	Aralsk		
UBBB	Baku	zona Baku	
UBEE	Evlach		
UEEE	Yakutsk	zona Yakutsk	
UEEM	Magdagachi		
UGGG	Tbilisi	zona Tbilisi	(Gruzia
UGEE	Yerevan		Armenia...
UGSS	Sukhumi		
UHBB	zona Chabarovsk		
UHBP	Ekimchan		
UHHH	Khabarovsk		
UHWZ	Vladivostok		
UHSS	Yuzhno-Sakhalinsk		
UI	Sibir	zona Irkutsk	
UIA	Chita		
UIB	Bratsk		
UII	Irkutsk		
UIU			
UKB	Kiev/Borispol	zona Kiev	
UKC	Donetsk		
UKF	Simferopol		
UKH	Kharkov		
UKI	Kishinev		
UKKK	Kiev/Zhulany		
UKKS	Semyenovka		
UKL	Lvov		
UKO	Odessa		
ULLL	Petrograd		
ULMM	Murmansk	zona Petrohrad	
ULTT	Talin		
ULWW	Volodga		
UMMM	Minsk	zona Minsk	(Bielorussia
UMRZ	Riga ATCC		Latvia
UMWW	Vilnius		Litva
UN		zona Novosibirsk	(Russia Sibir
UNNN	Novosibirsk		
UOTT	Turukhansk	zona Norilsk	(North Russia

UOII			
URKK	Krasnodar	zona Rostov	(South Russia, North Kaukaz, Kaspic Sea
URMM	Mineralnye Vody		
URRR	Rostov na Donu		
URSS	Sochi		
URWW	Volgograd		
USSS	Sverdlovsk	zona Sverdlovsk	(Middle Russia, Ural
UTAA	Ashkhabad	zona Tashkent	
UTAK	Krasnovosk		
UTAV	Chardodzhou		
UTDD	Dushanbe	Tadgegistan	
UTTT	Taskent	zona Moskva	
UDDD	Moskva/Domodevo		
UUEE	Moskva/Sheremetyevo		
UUOO	Voronez		
UUUM	Moskva/		
UUUU	Moskva/		
UUWR	Ryazan		
UUWW	Moskva/Vnukovo		
UVVV	Kujbyshev	zona Kujbyshev	Middle-west Russia
UVVT	Togliati		
UWPP	Penza	West Russia	
UWWW	Kuybyshev		
VA	India		
VV	Viet Nam		
WA	Indonesia		
WS	Singapore		
ZK	North Korea		
ZL,ZP,ZS,ZU,ZW,ZY	Cina		

ndb.bb V súbore je uložený zoznam rádionavigačných zariadení na zemi, ktorými sú určené trate letových prevádzkových služieb.
Štruktúra súboru je nasledovná:

<názov rádionavigačného zariadenia>; <zemepisné súradnice polohy zariadenia>; [komentár] ;[identifikácia rádionavigačného zariadenia]

Príklad:

```
;"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA  
;" EN-ROUTE POINTS IN UKBB FIR
```

Poznámka Štruktúra súboru ndb-mil. je rovnaká ako štruktúra súboru ndb.*. Pri editovaní tohto súboru je teda potrebné dodržať vyššie popísanú štruktúru.*

rte-fir.bb Súbor obsahuje zoznam tratí, resp. úsekov tratí, ktoré prechádzajú cez FIR Borispol'.
Má takúto štruktúru:

<prvý (vstupný) bod trate> <druhý bod trate> ... <posledný (výstupný) bod trate>

Príklad:

[illegible]

```
BANAR A87 DEKAD  
BANAR A87 SL G38 UKKK  
BANAR A87 CH R22 PIMEN  
BANAR A87 SL G38 UKKK DCT UKBB A137 RS  
BANAR A87 PI A28 SADKO  
BANAR A87 PI A28 SV A230 MILKY
```

rte.bb Súbor obsahuje zoznam najčastejšie používaných tratí, ktoré prechádzajú cez FIR Borispol'.
Štruktúra súboru je nasledovná:

Každá trať je určená označením podľa ICAO a popísaná súseďnosťou bodov, ktoré sú umiestnené medzi „(“ a „)“.

```
<označenie trate podľa ICAO>  
    (<prvý bod trate>  
    <druhý bod trate>...  
    <posledný (výstupný) bod trate>)
```

```
; -----  
; File format description :
```

```
; -----  
;  
; NDB ; * ... FIR I/O point  
; RTE ; * ... AWY used by CIS  
;  
; Route is described by name and points sequence between "(" and ")".  
; Input/Output points have assigned possible direction of flight departure/arrival  
; according to icao flight zones.  
  
; -----  
; ATS ROUTES :  
; -----  
  
A28  
(  
  UKBB  
  PI  
  SV  
  SADKO  
)  
  
A68  
(  
  UKKK  
  UKBB  
  BG  
  MABAT  
  LAKTA  
)
```

Súbory *.lst

V súboroch *.lst je uložený možný obsah položiek spracovávaný vo formulároch letových plánov.

- 10a.* – číselník pre pole 10 letového plánu popisujúce rádiokomunikačné, navigačné a približovacie vybavenie lietadla podľa noriem ICAO
- 10b.* – číselník pre pole 10 letového plánu popisujúce prehľadové vybavenie lietadla zodpovedajúci normám ICAO
- 15-mil.* – povolené kódy činnosti v trati plánu podľa vojenského kódovania

-
- 15.* – povolené označenie trate letu (pole (c5) podľa normy ICAO)
 - 18.* – číselník pre pole 18 - iné informácie - zodpovedajúci odporúčaniam ICAO
 - 19.* – číselník podľa 19 - doplňujúce informácie - podľa noriem ICAO
 - 5a.* – prípustné hodnoty pre popis obdobia núdze podľa normy ICAO
 - 8a.* – prípustné kódovanie pravidiel letu vychádzajúce z normy ICAO
 - 8b-mil.* – označenie druhu letu podľa vojenského kódovania
 - 8b.* – označenie druhu letu podľa noriem ICAO
 - 9b-mil.* – číselník vojenských lietadiel na území Ruska
 - 9b-rus.* – číselník ruských typov lietadiel
 - 9b.* – číselník prípustných typov lietadiel zodpovedajúci norme ICAO (_9b-mil a _9b-rus taktiež zodpovedajú štandardom ICAO)
 - 9c.* – prípustné hodnoty pre označenie kategórie turbulencie v úplave podľa štandardu ICAO
 - fl.* – povolené veličiny výšky podľa normy ICAO
 - j.* – číselník pre stále letové plány podľa ICAO
 - tlg.* – kategórie priority pre telegramy
 - fl_.* – príznak pre povolenie zobrazenia znaku pre stúpanie alebo klesanie
 - task-mil.* – vojenský číselník pre úlohy vykonávané počas letu
 - v_.* – povolené veličiny rýchlosti letu zodpovedajúce normám ICAO

V nasledujúcom texte sú popísané súbory, ktoré si užívateľ môže naplniť sám. Pri naplňaní databáz súborov je potrebné dodržať predpísanú štruktúru súborov, pretože inak sa program môže správať nekorektne. Ostatné súbory, ktorých štruktúra nie je popísaná (väčšina súborov s prípustnými hodnotami pre jednotlivé polia formulára letového plánu), nie je potrebné upravovať, iba v prípade, že by došlo k zmenám v Doc 4444.

9b.lst

Súbor obsahuje zoznam prípustných hodnôt podľa 9b (typ lietadla) formulára letového plánu podľa Doc 4444. Užívateľ si môže zoznam typov lietadiel rozšíriť o ďalšie typy, ktoré v ňom zatiaľ nie sú uvedené.

Popis štruktúry súboru:

<označenie typu lietadla/katégoria turbulencie v úplave> [série typu, pre ktoré platia vložené dáta]; [používaná rýchlosť a rozsah používaných rýchlostí podľa normy ICAO (K, M, N)/ používaná letová hladina a rozsah hladín (S, F)]

```
; "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
;" AIRCRAFT CODES BY ICAO
;"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
;
; There in the annotate are stated
;   - used cruising speed and seed range
;   - used flight level in directin of east (0-179)
;       and altitude range
```

B737/M	737-100/200 Series	; K0850	K600-K900	/	S0910 0-S15190
B73F/M	737-400	; K0850		/	S1010
B73S/M	737-300	; K0850		/	S1010
B73V/M	737-500	; K0850		/	S1010
B747/H	747-100/200/300 Series	; K0950		/	S1110
B74F/H	747-400	; K0950		/	S1110
B74S/H	747 SP	; K0950		/	S1110

Poznámka *Súbory 9b-mil.lst a 9b-rus.lst majú rovnakú štruktúru ako súbor 9b.lst, v prípade potreby si ich užívateľ môže doplniť o ďalšie typy.*

task-mil.lst Súbor obsahuje číselník úloh vykonávaných za letu vojenskými pilotmi. Užívateľ si tento číselník naplní sám dodržiujúc nasledujúcu štruktúru súboru:

<kódové označenie vykonávanej úlohy> <popis činnosti v otvorenej reči>

- 01 Let po okruhu
 - 02 Let do pracovného priestoru, technika pilotovania
 - 03 Mimoletiskový let
 - 04 Prelet, miestny prelet
 - 05 Traťový let s premenlivým profilom
 - 06 Let pri nadzvukovej rýchlosti
 - 07 Let do dostupu
 - 08 Let v malej a prízemnej výške
 - 09 Let v rádiolokačnom kontakte
 - 10 Let v zakrytej kabíne
 - 11 Let v mrakoch
 - 12 Let nad mrakmi
 - 13 Skupinová zlietanosť a bojové zostavy
 - 14 Spustenie motora (motorov) za letu
 - 15 Prelietavanie mrakov v zovretej zostave
 - 16 Prieskum počasia
 - 17 Zálet lietadla
-

Súbory*.flo

V týchto súboroch sú uložené databázy leteckých spoločností, ktoré prevádzkujú lietadlá na území Ukrajiny. Názov súboru zodpovedá prvému písmenu v označení leteckej spoločnosti. Ako príklad je tu uvedená časť súboru *c.flo* spolu s popisom jeho štruktúry. Pri dopĺňaní jeho položiek je potrebné dodržať nasledujúcu štruktúru:

<označenie leteckej spoločnosti> <názov leteckej spoločnosti> ;
<prevádzkovateľ> / <sídlo - štát prevádzkovateľa>

CSA	CSA-LINES	; CZECH AIRLINES J.S.C.	/ CZECH REPUBLIC
CSC	CHUANHANG	; SICHUAN AIRLINES	/ CHINA
CSD	DELIVERY	; COURIER SERVICES, INC. (TEMPE, AZ)	/ UNITED STATES
CSE	OXFORD	; CSE AVIATION LTD	/ UNITED KINGDOM
CSH	SHANGHAI AIR	; SHANGHAI	/ CHINA
CSI	SKYPORT	; CENTRAL SKYPORT, INC. (COLUMBUS, OH)	/ UNITED STATES
CSJ	CASTLE	; CASTLE AVIATION, INC. (RAVENNA, OH)	/ UNITED STATES

5. PODANIE A OPRAVA PLÁNOV

Údaje o letových a iných plánoch nachádzajúce sa na pracovnej stanici môže byť potrebné aktualizovať alebo doplniť. Pre tento účel slúžia formuláre. Obsahujú položky identické s položkami príslušného dátového typu v súlade s príslušnými predpismi alebo požiadavkami používateľa.

Formuláre sú navrhnuté tak, aby poskytovali čo najväčší komfort pri vkladaní alebo oprave údajov. Už pri zápise do položiek sa kontroluje správnosť tak, že každá položka má povolené znaky, ktoré je možné do nej zapísať. Ďalšia kontrola na správnosť sa uskutočňuje po potvrdení obsahu a odoslaní správy formulára.

Formuláre zároveň ponúkajú špecifické funkcie súvisiace s ponukou vkladaných údajov a ich kontrolou. Zvyčajne sú umiestnené v spodnej časti formulára.

Formuláre týkajúce sa letových plánov sa vyplňajú v súlade s odporúčaniami ICAO o vyplňovaní letových plánov.

Spôsob vyplňovania (editácie) a pohybu medzi jednotlivými poliami formulára letového plánu je podrobne popísaný v kapitole 3.1.3 Formuláre.

5.1 FORMULÁR PLÁNU CIVILNÝCH LETOV

V ďalšom texte je podrobne popísaný formulár civilného letového plánu, jeho jednotlivé polia a prípustné hodnoty, ktoré sú v súlade s odporúčaniami a dodatkami ICAO.

En-route FPL form											
UKR234		02223		UKBB 11:30 11:35		S0540					
AN26/M K400.				UKRR 12:30		S0120A					
PISOK	SL	PI									
11:40	11:50	12:10	:	:	:	:	:	:	:	:	:
departure code											
Index											

Obrázok 5-*Error! Unknown switch argument.*: Formulár plánu civilného letu

5.1.1 Polia formulára plánu civilného letu

Call sign	Jedna z identifikácií lietadla s dĺžkou maximálne 7 znakov: a) poznávacia značka lietadla alebo b) ICAO označenie prevádzkovateľa.
Information	Pole môže obsahovať e informáciu bližšie popisujúcu let , napr. VIP - let s veľmi významnou osobou, HOSP - let na záchranu života.
Type	Typ lietadla a počet, ktorého kódové označenie je v súlade so zoznamom, ktorý sa inicializuje zatlačením tlačidla Index v okamihu, keď je pole pre zadanie typu lietadla aktívne (dá sa doň zapisovať). Je možné zadať aj typ, ktorý nie je v zozname uvedený. V takom prípade program vyžaduje potvrdenie zadanej hodnoty.
Speed quantity	Udáva sa veličina rýchlosti letu . Veličina môže mať nasledujúce hodnoty: K - km/h M - Mach N - uzly (knotts) Ak nie je uvedená žiadna, implicitne platí K.
Speed	Udáva hodnotu rýchlosti letu v zvolených jednotkách.
SSR code	Kód sekundárneho odpovedača majúci dĺžku 4 alebo 5 číslic.
SSR code until FIR reached	Kód sekundárneho odpovedača pred vstupom lietadla do daného FIR-u.
Departure code	Štvorpísmenná ICAO skratka letiska odletu. Ak skratka

ICAO nebola tomuto letisku pridelená, vpíšte ZZZZ a v poli RMK uveďte vysvetlivku.

Planned time of departure (ETD) Plánovaný čas odletu lietadla v čase UTC v tvare hh:mm, kde hh sú hodiny a mm sú minúty.

Real time of departure Skutočný čas odletu lietadla v čase UTC v tvare hh:mm, kde hh sú hodiny a mm sú minúty.

Arrival code Štvorpísmenová ICAO skratka letiska určenia. Ak skratka ICAO nebola tomuto letisku pridelená, vpíšte ZZZZ a v poli RMK uveďte vysvetlivku.

Estimated time of arrival Očakávaný čas priletu lietadla na letisko určenia v čase UTC v tvare hh:mm, kde hh sú hodiny a mm sú minúty.

Altitude Výška letu lietadla. Zadáva sa nasledovne:
S - letová hladina v 10m nasledovaná štvormiestnym číslom
G - označenie výšky pre VFR lety v 10m nad terénom nasledovaná trojmiestnym číslom . Maximálna hladina pre VFR lety je nastavená implicitne na 300 m (G030) , v prípade inej hodnoty sa prestaví pri konfigurácii systému.
F - letová hladina/výška v hFt nasledovaná troma číslicami.

Input or output altitude Vstupná alebo výstupná hladina letu lietadla do alebo z FIR-u v prípade, že sa líši od predchádzajúcej hodnoty.

NDB code Kódové označenie význačného rádionavigačného bodu na trati letu.

ETO Očakávaný čas preletu nad týmto zariadením NDB v čase UTC v tvare hh:mm, kde hh sú hodiny a mm sú minúty.

**Altitude
(if different
previous)**

Hladina letu lietadla nad týmto zariadením NDB, ak sa líši od hladín uvedených v predchádzajúcich poliach.

Poznámka

Pri zadávaní trate civilného letu, nemusia byť vo formulári zadané všetky body trate, prípadne časy a výšky na nich. Ak nie sú tieto údaje vo formulári uvedené, daný strip sa zobrazí na tablete bez ohľadu na to, či je zapnutá sektorizácia alebo nie. V prípade, že v popise trate je vynechaný jeden bod, program prepočíta časy podľa zadanej rýchlosti a upraví trať letu.

*Zmenu výšky nad bodmi trate užívateľ zadá pomocou atribútov **A** - stúpanie,*

***B** - klesanie.*

V stripe sa tento údaj vizuálne prezentuje šípkami určujúcimi zmenu výšky v danom smere $\uparrow$ - stúpanie,

$\downarrow$ - klesanie.

5.1.2 Funkcie pre spracovanie plánu civilného letu

Vo formulároch civilných letov sa nachádzajú polia príslušnej správy a tlačidlá pre jeho spracovanie, ktoré uľahčujú užívateľovi prácu pri vyplňaní formulára, pretože mu ponúkajú rôzne zoznamy a číselníky obsahujúce prípustné hodnoty pre jednotlivé polia. Nie všetky z uvedených tlačidiel sa nachádzajú vo formulári stále, zväčša sa zobrazia až po aktivovaní poľa, ku ktorému sa viažu - napr. poľa trate.

Index

Ponúkne zoznam prípustných hodnôt pre práve editovanú položku formulára

SSR

Ponúkne zoznam prípustných kódov sekundárnych odpovedačov (tých, ktoré ešte neboli použité, prípadne tých, ktoré neboli najdlhšie použité)

Regular routes

Funkcia sa vzťahuje k poliam, v ktorých sa vyplňuje trať letu. Ponúkne zoznam obsahujúci všetky preddefinované trate pre daný FIR/SEKTOR. V prípade, že v pláne sú už uvedené nejaké body trate, ponúkne zoznam tratí vzťahujúci sa k bodu trate, na ktorom sa kurzor práve nachádza.

Delete point

Funkcia sa vzťahuje k poliam, v ktorých sa vyplňuje trať letu. Zmaže bod trate, na ktorom je práve umiestnený kurzor

Insert point

Funkcia sa vzťahuje k poliam, v ktorých sa vyplňuje trať letu. Ak sa edituje pole trate, tak na miesto, kde je umiestnený kurzor sa vloží prázdne pole a ostatné body trate sa o toto jedno pole posunú.

5.1.3 Opravy letového plánu

Pri oprave letového plánu je možné meniť body trasy alebo časy nad týmito bodmi, prípadne výšky letu.

Ak chceme bod trate vynechať, stačí tlačidlom **Delete** na klávesnici vymazať názov tohto bodu a program upraví trať letu sám vynechaním zmazaného bodu.

V prípade, že sa upravujú časy nad bodmi trate (ETO), program po potvrdení zadaných časov vo formulári prevedie ich korekciu a potrebuje vedieť, od ktorého bodu došlo k zmenám. Preto sa po potvrdení časov objaví menu formulára opráv, pomocou ktorého program zistí. Od ktorého bodu na trati dochádza k zmenám.

Postup spracovania opravy údajov FPL

Postup je vysvetlený na nasledujúcom príklade.

The image shows a software interface for editing flight plan data. The main window is titled "En-route FPL form". It contains several fields for flight information: "UKR234", "02223", "UKBB 11:30 11:35", "S0540", "AN26/M K400", "UKRR 12:30", and "S0120A". There are "Ok" and "Cancel" buttons on the right. Below these fields is a table with columns for waypoints and times:

PISOK	SL	PI									
11:40	11:50	12:10	:	:	:	:	:	:	:	:	:

Below the table is a "departure code" field and an "Index" button. An "ETO" (En-route Time Offset) sub-dialog box is open in the foreground, showing a menu with the following options: "LAST ETO 'SL'", "ETO 'PI'", "EST", and "NO PL".

Obrázok 5-**Error! Unknown switch argument.**: Príklad menu formulára pre spracovanie opravy údajov stripu

Po vyplnení údajov vo formulári a zatlačení tlačidla **OK** sa zobrazí toto menu pre spracovanie opravy údajov FPL:

→**LAST ETO “SL“** - program prepočíta časy uvedené vo formulári vzhľadom na bod trate „SL“.

→**ETO “PI“** - program prepočíta časy uvedené vo formulári vzhľadom na bod trate „PI“.

→**EST** - program prepočíta časy uvedené vo formulári vzhľadom na prvý bod trate.

→**NOPL** - program neprepočítava časy uvedené vo formulári a let berie ako neplánovaný.

5.2 FORMULÁR INÉHO - VNÚTROŠTÁTNEHO LETU

Systém umožňuje podávať a opravovať letové plány so špecifickými údajmi, ktoré majú trocha inú formu, než štandardné civilné letové plány, to sú napríklad vojenské lety, lety aeroklubov a iné než dopravné lety.

V ďalšom texte je podrobne popísaný formulár vnútroštátneho letového plánu používaný v systéme LETVIS, jeho jednotlivé polia a prípustné hodnoty.

Poznámka *Pre podanie a opravu iných vnútroštátnych letov je potrebná inicializácia ich konfiguračných súborov.*

Military/other FPL form

11341X	C 044	ZM	UKVU 13:00	S0300	Xy
AH8	AH30	K 200	UKRR 16:24		

LAKTA OWIDĀ

/TASK02

route

Index TP NDB ABC ACT RTE

Ok Cancel

Obrázok 5-*Error! Unknown switch argument.*: Formulár iného - vnútroštátneho letu

5.2.1 Polia formulára plánu iného - vnútroštátneho letu

Call sign	Identifikácia lietadla s dĺžkou maximálne 7 znakov.
SSR code description	Popis vybavenia lietadla jedným z nasledujúcich typov sekundárneho odpovedača: N - žiadne vybavenie A - odpovedač - mód A (4číslice - 4096 kódov) C - odpovedač - mód A (4číslice - 4096 kódov) a Mód C X - odpovedač - mód S bez vysielania identifikácie lietadla a bez vysielania údajov o tlakovej výške P - odpovedač - mód S s vysielaním údajov o tlakovej výške, bez vysielania identifikácie lietadla I - odpovedač - mód S s vysielaním identifikácie lietadla, bez vysielania údajov tlakovej výšky S - odpovedač- mód S s vysielaním tlakovej výšky a identifikácie lietadla.
SSR code	Kód sekundárneho odpovedača majúci dĺžku 4 alebo 5 číslic.
Flight rules	Pravidlá letu. Pole obsahuje jedno z nasledujúcich písmen na vyjadrenie pravidiel letu, podľa ktorých veliteľ zamýšľa let vykonať: I - let IFR V - let VFR Y - spočiatku let IFR Z - spočiatku let VFR
Flight type	Druh letu, prípustná je jedna z nasledujúcich možností: M - pre vojenské lety X - pre ostatné lety F - prelet L - letiskový let.

Type	Typ lietadla a počet, ktorého kódové označenie je v súlade so zoznamom, ktorý sa iniciuje zatlačením tlačidla <i>Index</i> v okamžiku, keď je pole pre zadanie typu lietadla aktívne (dá sa doň zapisovať, súbor <i>9b-mil.lst</i>). Je možné zadať aj typ, ktorý nie je v zozname uvedený. V takom prípade program vyžaduje potvrdenie zadanej hodnoty.
Next type	Ďalší typ lietadla. Toto pole sa vyplňa v prípade, skupinového letu lietadiel rôzneho typu.
Speed	Udáva sa rýchlosť letu a veličina v odporúčanom tvare. Veličina môže mať nasledujúce hodnoty: K - km/h M - Mach N - uzly (knots) Ak nie je uvedená žiadna, implicitne platí K.
Departure airbase code	Skratka letiska odletu. Je možné ju zadať v ICAO kóde, formou vojenského LDM kódu, číselníka, zemepisných súradníc.
Departure time	Čas odletu UTC z letiska v tvare hh:mm, kde hh je dvojčiferný údaj o celých hodinách a mm je dvojčiferný údaj o minútach danej hodiny.
Arrival airbase code	Skratka letiska určenia. Je možné ju zadať v ICAO kóde, formou vojenského LDM kódu, číselníka, zemepisných súradníc.
Arrival time	Čas priletu UTC na letisko určenia v tvare hh:mm, kde hh je dvojčiferný údaj o celých hodinách a mm je dvojčiferný údaj o minútach danej hodiny.
Flight level	Výška letu lietadla. Zadáva sa nasledovne:

(top) S - letová hladina v 10m nasledovaná štvormiestnym číslom
 G - výška nad terénom v 10m nasledovaná trojmiestnym číslom (štandardne je to výška do 300 m , možno nastaviť aj inú)
 F - letová hladina/výška v 100hFt nasledovaná troma číslicami.

Another flight level (bottom) V prípade letu pri použití rozsahu hladín alebo premenlivého profilu letu sa uvádza najnižšia plánovaná letová hladina. Zápis výška sa riadi pravidlami ako v predchádzajúcom bode.

Flight operator Kód prevádzkovateľa letu. Ako pomôcka sa vo formulári opäť zobrazí tlačidlo **Index** a po jeho zatlačení je z možné vybrať z rozvinutého zoznamu požadovaný kód prevádzkovateľa.

Route Plán trate letu je veta zložená zo slov oddelených medzerami. Slová sú tvorené skupinami znakov oddelených znakom „/“.

Definícia otočného bodu

Prvou povinnou časťou slova je definícia otočného bodu (OB).

Existuje viacero možností:

501 kód OB podľa číselníka
JEL kód rádionavigačného zariadenia podľa ICAO
LZKZ kód letiska podľa ICAO
492312190034 zemepisná šírka a dĺžka (môžu byť oddelené znakom „-“, alebo zemepisná šírka a dĺžka podľa ICAO
4034N01230E
40N034W

Činnosť na otočnom bode

Za popisom OB môže nasledovať upresnenie činnosti na ňom:

/ARR čas priletu na OB hod:min
/DEP čas odletu z OB hod:min
/L oneskorenie priletu na OB oproti FPL v minútach

/C	doba činnosti nad OB v minútach
/V	zmena rýchlosti nad OB na hodnotu v km/h
/S	zmena výška nad OB v 10m STD alebo QNH nasledovaná 4 číslicami, môže sa použiť i H
/F	zmena výšky nad OB v 10 stôp nasledovaná 3 číslicami, môže sa použiť i A
/G	zmena výšky nad terénom v 10m
/MZIP	medzipristátie - môže sa určiť aj doba v minútach

Povolený komentár, ktorý program neberie do úvahy:

/STH	od tohto bodu let po štátnej hranici
/IP	od tohto bodu let v identifikačnom pásme
/DES	klesanie na OB
/ASC	stúpanie na OB

Poznámka *Všetky položky trate musia byť známe, pretože program robí prepočet profilu trate, čo nie je možné bez zadania všetkých bodov na trati.*

Notes and additional data

Toto pole slúži pre zápis informácií, ktoré nemožno umiestniť v predchádzajúcich poliach.

5.2.2 Funkcie pre spracovanie iných vnútroštátnych letov

Aj vo formulároch iných vnútroštátnych letov sa nachádzajú polia príslušnej správy a tlačidlá pre jeho spracovanie, ktoré uľahčujú užívateľovi prácu pri vyplňaní formulára. Platia tu tie isté pravidlá ako pri vyplňaní civilných letov.

<u>FPL</u>	ponúkne zoznam už vyplnených FPL ako vzorový príklad
<u>Index</u>	ponúkne zoznam prípustných hodnôt pre dané pole
<u>TP</u>	ponúkne zoznam otočných bodov
<u>NDB</u>	ponúkne zoznam všesmerových rádionavigačných zariadení
<u>ABC</u>	ponúkne abecedný zoznam význačných bodov na trati
<u>ACT</u>	ponúkne zoznam aktivít, ktoré sa môžu počas letu prevádzať
<u>RTE</u>	ponúkne zoznam preddefinovaných tratí, ktoré si užívateľ môže uložiť sám do súboru <i>rte-mil.lst</i>
